练习1.1

(1.1 随机试验、随机事件及样本空间)

一、填空题

1. 某射手向目标射击3次，用A_i表示第i次击中目标，$i=1,2,3$，则事件"三次都没有击中目标"可表示为 $\bar{A}_1\bar{A}_2\bar{A}_3$；事件"至少有一次击中目标"可表示为 $A_1 \cup A_2 \cup A_3$；事件"恰好有两次击中目标"可表示为 $A_1A_2\bar{A}_3 \cup A_1\bar{A}_2A_3 \cup \bar{A}_1A_2A_3$

2. 设样本空间$S=\{x \mid 0 \leqslant x \leqslant 2\}$，事件$A=\{x \mid 0.5 \leqslant x \leqslant 1\}$，$B=\{x \mid 0.8 < x \leqslant 1.6\}$，则$AB$表示事件"$\{x \mid 0.8 < x \leqslant 1\}$"；$A-B$表示事件"$\{x \mid 0.5 \leqslant x \leqslant 0.8\}$"；$\overline{A \cup B}$表示事件"$\{x \mid 0 \leqslant x < 0.5$ 或 $1.6 < x \leqslant 2\}$.

二、在某城市中发行三种报纸：甲、乙、丙. 用A、B、C分别表示事件"订阅甲报"、"订阅乙报"、"订阅丙报"，试用A、B、C及其运算符表示下列各事件

1. 只订甲报；2. 只订甲、乙两报；3. 只订一种报纸；4. 正好订两种报纸；5. 至少订一种报纸；6. 不订任何报纸.

二. 1. $A\bar{B}\bar{C}$　　2. $AB\bar{C}$　　3. $A\bar{B}\bar{C} \cup \bar{A}B\bar{C} \cup \bar{A}\bar{B}C$

4. $AB\bar{C} \cup A\bar{B}C \cup \bar{A}BC$

5. $A \cup B \cup C$　　6. $\bar{A}\bar{B}\bar{C}$

三、从一批含有正品、次品的产品中，随机地取5个产品，用ω_1表示其中的正品数，用ω_2表示其中的次品数，求以(ω_1, ω_2)为样本点的样本空间S及"所取的5个产品中至多有2个正品"的对立事件.

三. 设事件A="所取5个产品中至多有2个正品"

$S=\{(0,5), (1,4), (2,3), (3,2), (4,1), (5,0)\}$

$A=\{(0,5), (1,4), (2,3)\}$

$\bar{A}=\{(3,2), (4,1), (5,0)\}$

练习 1.2

(1.2 概率的定义及性质)

P41：互不相容 $AB=\phi$

相互独立 $P(AB)=P(A)\cdot P(B)$

一、填空题

1. 若 A, B 互不相容，则 $P(AB)=$ 0 ，$P(A\cup B)=$ $P(A)+P(B)$；

2. 设 A, B, C 是随机事件，A, C 互不相容，$P(AB)=\frac{1}{2}$，$P(C)=\frac{1}{3}$，则 $P(AB\bar{C})=$ $P(AB)=\frac{1}{2}$；

$AC=\phi \Rightarrow ABC=\phi$

$\Rightarrow AB\bar{C}=AB$

或 $P(AB\bar{C})=P(AB-C)$

$=P(AB-ABC)$

$=P(AB)-P(ABC)$

$=P(AB)$

二、选择题

1. 对于任意两事件 A 和 B，与 $A\cup B=B$ 不等价的是(D)．

(A) $A\subset B$；　　(B) $\bar{B}\subset\bar{A}$；

(C) $A\bar{B}=\Phi$；　　(D) $\bar{A}B=\Phi$．

二.2. $AB\subset C\Rightarrow P(AB)\le P(C$

$P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

故 $P(C)\ge P(AB)=P(A)+P(B)-P(A\cup B)$

$\ge P(A)+P(B)-1$

2. 设当事件 A 与 B 同时发生时，事件 C 必发生，则(B)．

$AB\subset C$

(A) $P(C)\le P(A)+P(B)-1$；　　(B) $P(C)\ge P(A)+P(B)-1$；

(C) $P(C)=P(AB)$；　　(D) $P(C)=P(A\cup B)$．

3. 设事件 A 与事件 B 互不相容，则，(D)．

(A) $P(\bar{A}\bar{B})=0$；　　(B) $P(AB)=P(A)P(B)$；

$AB=\phi$

$\Rightarrow \overline{AB}=S$

(C) $P(A)=1-P(B)$；　　(D) $P(\bar{A}\cup\bar{B})=1$．

$\overline{AB}=\bar{A}\cup\bar{B}$

三、已知事件 A、B 的概率分别为 $P(A)=0.7$，$P(B)=0.6$，且 $P(AB)=0.4$，求 (1) $P(A\cup B)$；(2) $P(A-B)$；(3) $P(\bar{A}\cup\bar{B})$．

四、设 $P(A\cup B)=a$，$P(B)=b$，求 $P(A\bar{B})$．

三. (1) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

$=0.7+0.6-0.4$

$=0.9$

(2) $P(A-B)=P(A-AB)$

$=P(A)-P(AB)$

$=0.7-0.4$

$=0.3$

(3) $P(\bar{A}\cup\bar{B})=P(\overline{AB})$

$=1-P(AB)$

$=1-0.4$

$=0.6$

四. $P(A\bar{B})=P(A-B)=P(A-AB)$

$=P(A)-P(AB)$

又 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)$

则 $P(A)-P(AB)=P(A\cup B)-P(B)$

$=a-b$

故 $P(A\bar{B})=a-b$．

练习 1.3

(1.3 古典概型与几何概型)

一、填空题

1. 在一标准英语字典中具有 55 个由两个不相同的字母新组成的单词，若从 26 个英语字母中任取两个字母予以排列，能排成上述单词的概率为 $\frac{55}{P_{26}^2}=\frac{55}{26\times25}=\frac{11}{130}$

2. 在电话号码薄中任取一个电话号码，设 A 表示“后面四个数全不相同”，则 $P(A)=$ $\frac{10\times9\times8\times7}{10^4}=\frac{63}{125}$（设后面 4 个数中的每一个数都是等可能性地取自 0，1，2，…，9）；

3. 在(0，1) 区间中随机地取两个数，则两数之差的绝对值小于 $\frac{1}{2}$ 的概率为 $\frac{1^2-(1-\frac{1}{2})^2}{1^2}=\frac{3}{4}$

$x,y\in(0,1)$　　$|x-y|<\frac{1}{2}$

二、从 1，1，2，3，3，3，4，4，5，6 这 10 个数中随机取 6 个数，求取到的最大数是 4 的概率. $P(A)=\frac{C_5^5\cdot C_1^1+C_5^4\cdot C_2^2}{C_{10}^6}=\frac{9}{70}$ 或 $\frac{C_8^6-C_5^6}{C_{10}^6}$ 或 $1-\frac{C_6^6}{C_{10}^6}-\frac{C_5^5}{C_{10}^6}-\frac{C_5^4}{C_{10}^6}$ 设事件 A=“取到的最大数是4”

三、甲、乙两艘油轮驶向一个不能同时停泊两艘油轮的码头，它们都将在某日 8 时至 20 时抵达码头，甲轮卸完油要 1 小时，乙轮要 2 小时，假设每艘油轮在 8 时至 20 时的每一时刻抵达码头的可能性相同. 求甲、乙两油轮都不需要等候空出码头的概率.

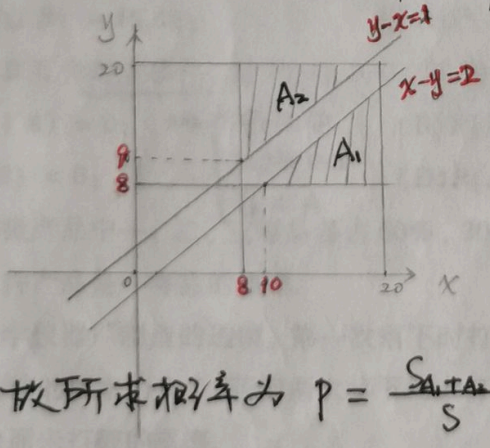
三. 设甲、乙两油轮到达码头时刻分别为 x 时、y 时，

则 $8\le x\le 20$，　$8\le y\le 20$.

依题意甲、乙两油轮都不需要等候空出码头应满足：

~~$x-y\ge1$ 或 $y-x\ge2$~~.

$y-x\ge1$ 或 $x-y\ge2$



故所求概率为 $P=\frac{S_{A_1}+A_2}{S}=\frac{\frac{1}{2}\times(20-9)\times(19-8)+\frac{1}{2}\times(20-10)\times(18-8)}{(20-8)\times(20-8)}$

$=\frac{\frac{1}{2}\times11\times11+\frac{1}{2}\times10\times10}{12\times12}$

$=\frac{221}{288}$

练习 1.4

(1.4 条件概率与乘法公式)

一、填空题

1. 已知 $P(\bar{A}) = 0.4$, $P(B) = 0.3$, $P(A\bar{B}) = 0.5$, 则 $P(B \mid A \cup \bar{B}) =$

2. 某人有一笔资金, 他投入基金的概率为0.58, 购买股票的概率为0.28, 两项投资都做的概率为0.19, 已知他已购买股票, 再投入基金的概率为

3. 设 A, B, C 是随机事件, A、C 互不相容, $P(AB) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, 则 $P(AB \mid \bar{C}) =$

二、选择题

1. 设 A, B 为随机事件, 已知 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B \mid A) = \frac{1}{2}$, $P(A \mid B) = \frac{1}{3}$, 则 $P(A \cup B)$ = (D).

(A) $\frac{1}{8}$; (B) $\frac{1}{4}$;

(C) $\frac{3}{8}$; (D) $\frac{1}{2}$.

2. 设 A, B 为随机事件, 且 $P(B) > 0$, $P(A \mid B) = 1$, 则必有(C).

(A) $P(A \cup B) > P(A)$; (B) $P(A \cup B) > P(B)$;

(C) $P(A \cup B) = P(A)$; (D) $P(A \cup B) = P(B)$.

3. 设 A、B 互为对立事件, 且 $P(A) > 0$, $P(B) > 0$, 则下列各式中错误的是(A).

(A) $P(\bar{B} \mid A) = 0$; (B) $P(A \mid B) = 0$;

(C) $P(AB) = 0$; (D) $P(A \cup B) = 1$.

三、设一批产品中一、二、三等品各占60%, 30%, 10%, 从中随意抽取一件, 发现不是三等品, 求此件产品是一等品的概率.

四、某光学仪器厂制造的透镜, 第一次落下时打破的概率为0.5, 若第一次落下未打破, 第二次落下打破的概率为0.7, 若前两次落下均未打破, 第三次落下打破的概率为0.9. 试求透镜落下三次而未打破的概率.

一. $P(B|A)=\frac{P(AB)}{P(A)}=\frac{P(AB)}{P(AB)+P(A\bar{B})}$

$=\frac{P(A|B)P(B)}{P(A|B)P(B)+P(A|\bar{B})P(\bar{B})}$

$=\frac{5\%\times\frac{1}{2}}{5\%\times\frac{1}{2}+0.25\%\times\frac{1}{2}}=\frac{20}{21}$

练习 1.5

(1.5 全概率公式与 Bayes 公式)

一、填空题

已知男人中有5% 是色盲患者，女人中有0.25% 是色盲患者. 今从男女人数相等的人群中随机地挑选一人，恰好是色盲患者，则此人是男性的概率是 $P(B|A)=\frac{20}{21}\approx 0.9524$

设事件A=　事件B="此人为男性"

则B与$\bar{B}$构成一个完备事件组.

二、计算题

1. 某射击小组有20 名射手，其中一级射手4 人，二级射手8 人，三级射手7 人，四级射手1 人，各级射手能通过选拔进入比赛的概率依次为0.9，0.7，0.5，0.2. 求任选一名射手能通过选拔进入比赛的概率.

2. 将两个信息分别编码为 A 和 B 传递出去，接收站收到时，A 被误收作 B 的概率为0.02，而 B 被误收作 A 的概率为0.01，信息 A 与信息 B 传递的频繁程度为2∶1. 若接收站收到的信息是 A，问原发信息是 A 的概率是多少?

3. 袋中装有12 个乒乓球，9 个是新的，3 个是旧的，第一次比赛时任取3 个使用，比赛后仍放回袋中，第二次比赛时再从袋中任取3 个球：

(1) 求第二次比赛取出的都是新球概率，

(2) 已知第二次取出的球都是新的，求第一次取到的都是新球的概率.

二. 1. 设事件 A="射手能通过选拔进入比赛"

B_i = "i 级射手" $(i=1,2,3,4)$

则 B_1、B_2、B_3、B_4 构成一个完备事件组.

根由全概公式得

$P(A)=P(AB_1)+P(AB_2)+P(AB_3)+P(AB_4)$

$=P(A|B_1)P(B_1)+P(A|B_2)P(B_2)+P(A|B_3)P(B_3)+P(A|B_4)P(B_4)$

$=0.9\times\frac{4}{20}+0.7\times\frac{8}{20}+0.5\times\frac{7}{20}+0.2\times\frac{1}{20}$

$=0.645$

2. 见课件 1.5.2 练习2.

3. 见课件 1.5.2 例7.

练习 1.6

(1.6 事件的独立性、Bernoulli 概型)

一、填空题

1. 设在三次独立试验中，事件 A 出现的概率相等，若已知 A 至少出现一次的概率为 $\frac{19}{27}$，则事件 A 在一次试验中出现的概率是 $\frac{1}{3}$；

2. 设事件 A、B 相互独立，$P(B)=0.5$，$P(A-B)=0.3$，则 $P(B-A)=$ 0.2.

3. 设两个相互独立的事件 A 和 B 都不发生的概率为 $\frac{1}{9}$，A 发生 B 不发生的概率与 B 发生 A 不发生的概率相等，则 $P(A)=$ $\frac{2}{3}$.

二、选择题

1. 对于任意两事件 A 和 B，(B).

(A) 若 $AB\neq\Phi$，则 A，B 一定独立；　(B) 若 $AB\neq\Phi$，则 A，B 有可能独立；

(C) 若 $AB=\Phi$，则 A，B 一定独立；　(D) 若 $AB=\Phi$，则 A，B 一定不独立.

2. 设 A，B，C 三个事件两两独立，则 A，B，C 相互独立的充分必要条件是 (A).

(A) A 与 BC 独立；　(B) AB 与 $A\cup C$ 独立；

(C) AB 与 AC 独立；　(D) $A\cup B$ 与 $A\cup C$ 独立.

3. 某人向同一目标独立重复射击，每次射击命中目标的概率为 $p(0<p<1)$，则此人第 4 次射击恰好第 2 次命中目标的概率为 (C).

(A) $3p(1-p)^2$；　(B) $6p(1-p)^2$；

(C) $3p^2(1-p)^2$；　(D) $6p^2(1-p)^2$.

三、解答题

1. 加工一个产品要经过三道工序，第一、二、三道工序不出废品的概率分别为 0.9、0.95、0.8，若假定各工序是否出废品为独立的，求经过三道工序而不出废品的概率.

2. 某电厂由甲、乙两台机组并联向一城市供电，当一台机组发生故障时，另一台机组能在这段时间满足城市全部用电需求的概率为 0.85. 设每台机组发生故障的概率为 0.1，且它们是否发生故障互相独立.

(1) 求保障城市供电的概率；

(2) 求已知电厂机组发生故障时，供电能满足需求的概率.

1.6 三. 2. (1) 由全概公式得：

$$P(A) = P(A|\bar{B}_1B_2)P(\bar{B}_1B_2) + P(A|B_1\bar{B}_2)P(B_1\bar{B}_2) + P(A|\bar{B}_1\bar{B}_2)P(\bar{B}_1\bar{B}_2) + P(A|B_1B_2)P(B_1B_2)$$

$$= 0.85\times0.9\times0.1 + 0.85\times0.1\times0.9 + 1\times0.9\times0.9 + 0\times0.1\times0.1$$

$$= 0.963$$

(2) 令 B = "电厂机组发生故障"

则 $B = \bar{B}_1B_2 \cup B_1\bar{B}_2 \cup B_1B_2$

故所求概率为 $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)}$

又 $P(AB) = P(A\bar{B}_1B_2 \cup AB_1\bar{B}_2 \cup AB_1B_2)$

$$= P(A\bar{B}_1B_2) + P(AB_1\bar{B}_2) + P(AB_1B_2)$$

$$= P(A|\bar{B}_1B_2)P(\bar{B}_1B_2) + P(A|B_1\bar{B}_2)P(B_1\bar{B}_2) + P(A|B_1B_2)P(B_1$$

$$= 0.85\times0.9\times0.1 + 0.85\times0.1\times0.9 + 0\times0.1\times0.1$$

$$= 0.153$$

$$P(B) = P(\bar{B}_1B_2 \cup B_1\bar{B}_2 \cup B_1B_2)$$

$$= 1 - P(\bar{B}_1\bar{B}_2) = 1 - P(\bar{B}_1)P(\bar{B}_2)$$

$$= 1 - 0.9\times0.9 = 0.19$$

所以 $P(A|B) = \dfrac{P(AB)}{P(B)} = \dfrac{0.153}{0.19} = \dfrac{153}{190} = 0.805$

练习 2.1

(2.1 随机变量　2.2 随机变量的分布函数)

一、填空题

1. 随机变量 X 的分布函数 $F(x)$ 是一个实函数，其定义域是 R，值域是 $[0,1]$.

2. 设随机变量 X 分布律为

X	1	3	6	8
p	0.2	0.1	0.4	0.3

则 $P\{\frac{1}{2} < X \leqslant 3\} =$ 0.3；X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x<1 \\ 0.2, & 1\le x<3 \\ 0.3, & 3\le x<6 \\ 0.7, & 6\le x<8 \\ 1, & x\ge 8 \end{cases}$

二、选择题

1. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x<0, \\ \frac{1}{2}, & 0\leqslant x<1, \\ 1-e^{-x}, & x\geqslant 1. \end{cases}$ 则 $P\{X=1\} =$ (C).

$= F(1) - F(1-0)$

$= 1-e^{-1} - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - e^{-1}$

(A)0；　(B) $\frac{1}{2}$；　(C) $\frac{1}{2} - e^{-1}$；　(D)$1 - e^{-1}$.

三、设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x<0, \\ A\sin x, & 0\leqslant x\leqslant \frac{\pi}{2}, \\ 1, & x>\frac{\pi}{2}. \end{cases}$ 求常数 A 和概率

三. 由分布函数右连续可知

$F(\frac{\pi}{2}+0) = F(\frac{\pi}{2})$ 即 $1 = A\sin\frac{\pi}{2} \Rightarrow A=1$

$P\{X=\frac{\pi}{6}\} = F(\frac{\pi}{6}) - F(\frac{\pi}{6}-0)$

$= \sin\frac{\pi}{6} - \sin\frac{\pi}{6} = 0$

$P\{|X| < \frac{\pi}{6}\} = P\{-\frac{\pi}{6} < X < \frac{\pi}{6}\} = F(\frac{\pi}{6}) - F(-\frac{\pi}{6}) = \sin\frac{\pi}{6} - 0 = \frac{1}{2}$

$= F(\frac{\pi}{6}) - F(-\frac{\pi}{6}) - P\{X=\frac{\pi}{6}\} = \sin\frac{\pi}{6} - 0 - 0 = \frac{1}{2}$

四、以 X 表示某商店从早晨开始营业直到第一位顾客到达的等待时间(以分计)，X 的分布函数是

四. $P\{X=a\} = F(a) - F(a-0)$

$P\{X=4\} = F(4) - F(4-0) = 0$

$P\{X=3\} = F(3) - F(3-0) = 0$

(5) $P\{$等待时间恰好2.5分钟$\}$

$= P\{X=2.5\} = F(2.5) - F(2.5-0) = 0$

$F(x) = \begin{cases} 1-e^{-0.4x}, & x\geqslant 0, \\ 0, & x<0. \end{cases}$

求以下概率，(1)$P\{$等待时间至多3分钟$\}$；(2)$P\{$等待时间至少4分钟$\}$；(3)$P\{$等待时间3分钟至4分钟之间$\}$；(4)$P\{$等待时间至多3分钟或至少4分钟$\}$；(5)$P\{$等待时间恰好2.5分钟$\}$.

(1) $P\{$等待时间至多3分钟$\} = P\{X\le 3\} = F(3) = 1-e^{-0.4\times 3} = 1-e^{-1.2}$

(2) $P\{$等待时间至少4分钟$\} = P\{X\ge 4\} = 1 - P\{X<4\} = 1 - F(4) + P\{X=4\}$

$= 1 - (1-e^{-1.6}) + 0 = e^{-1.6}$

(3) $P\{$等待时间3分钟至4分钟之间$\} = P\{3\le X\le 4\} = F(4) - F(3) + P\{X=3\}$

$= (1-e^{-1.6}) - (1-e^{-1.2}) + 0 = e^{-1.2} - e^{-1.6}$

(4) $P\{$等待时间至多3分钟或至少4分钟$\}$

$= P\{X\le 3\} + P\{X\ge 4\} = (1-e^{-1.2}) + e^{-1.6} = 1 - e^{-1.2} + e^{-1.6}$

练习 2.2

(2.3 离散型随机变量及其分布)

一、填空题

1. 设 X 的分布律为

X	1	2	3
p	a	$7a^2$	$\frac{5}{16}$

$\begin{cases} a \geqslant 0 \\ a+7a^2+\frac{5}{16}=1 \end{cases}$

则参数 $a=$ $\frac{1}{4}$.

2. 设随机变量 X 服从参数为 2，p 的二项分布，随机变量 Y 服从参数为 3，p 的二项分布，若 $P\{X \geqslant 1\}=\frac{5}{9}$，则 $P\{Y \geqslant 1\}=$ $1-P\{Y=0\}=1-C_3^0 p^0(1-p)^{3-0}=1-(1-\frac{1}{3})^3=\frac{19}{27}$

2. $P\{X \geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=1-C_2^0 p^0(1-p)^{2-0}=\frac{5}{9} \Rightarrow p=\frac{1}{3}$

3. 设随机变量 X 服从 Poisson 分布，且 $P\{X=1\}=P\{X=2\}$，则 $P\{X=3\}=$ $\frac{\lambda^3}{3!}e^{-\lambda}=\frac{2^3}{3!}e^{-2}=\frac{4}{3}e^{-2}$

$P\{X=k\}=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$ $(k=0,1,2,\cdots)$

即 $\frac{\lambda}{1!}e^{-\lambda}=\frac{\lambda^2}{2!}e^{-\lambda} \Rightarrow \lambda=2$

二、选择题

1. 某人连续向一目标射击，每次命中目标的概率为 $\frac{3}{4}$，他连续射击直到击中为止，则射击次数为 3 的概率是(C)

几何分布：$P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}\cdot p$ $(k=1,2,\cdots)$

$X \sim Geo(p)$

(A) $\left(\frac{3}{4}\right)^3$；(B) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 \times \frac{1}{4}$；(C) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$；(D) $C_3^2\left(\frac{1}{4}\right)^2 \times \frac{3}{4}$.

三、电子计算机内装有 2000 个同样的电子管，每一电子管损坏的概率为 0.0005，如果任一电子管损坏时，计算机即停止工作，求计算机停止工作的概率(按 Poisson 公式计算).

三. 设 X 为电子管损坏的个数，

则 $X \sim B(2000, 0.0005)$

故 $P\{X=k\}=C_{2000}^k(0.0005)^k(1-0.0005)^{2000-k}$

$\approx \frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}$，$k=0,1,2,\cdots,2000$

其中 $\lambda=np=2000\times 0.0005=1$

依题意可得，计算机停止工作的概率为

$P\{X \geqslant 1\}=1-P\{X=0\}=1-\frac{\lambda^0}{0!}e^{-\lambda}$

$=1-e^{-1} \approx 0.632$

四、从学校乘汽车到火车站的途中有 3 个交通岗，假设在各个交通岗遇到红灯的事件是相互独立的，并且概率都是 $\frac{2}{5}$，设 X 为途中遇到红灯的次数，求随机变量 X 的分布律和分布函数.

四. 依题意可知 $X \sim B(3, \frac{2}{5})$

则 $P\{X=k\}=C_3^k(\frac{2}{5})^k(\frac{3}{5})^{3-k}$，

$k=0,1,$

故 X 的分布律为

X	0	1	2	3
p	$\frac{27}{125}$	$\frac{54}{125}$	$\frac{36}{125}$	$\frac{8}{125}$

从而 X 的分布函数为

$$F(x)=\begin{cases} 0, & x<0 \\ \frac{27}{125}, & 0 \leqslant x<1 \\ \frac{81}{125}, & 1 \leqslant x<2 \\ \frac{117}{125}, & 2 \leqslant x<3 \\ 1, & x \geqslant 3 \end{cases}$$

练习 2.3

(2.4 连续型随机变量及其分布)

一、填空题

1. 设随机变量 $X \sim N(a, \sigma^2)$，且 $P\{a - k\sigma < X \leqslant a + k\sigma\} = 0.95$，则 $k =$ 1.96.

2. 设随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布，a 为常数且大于零，则 $P\{Y \leqslant a + 1 \mid Y > a\} =$ $P\{0<Y\leq 1\} = \int_0^1 e^{-x}dx = 1-e^{-1}$

二、选择题

1. 任何一个连续型随机变量的概率密度 $\varphi(x)$（ D ）.

(A) 连续；　　(B) 可导；

(C) 非负且不大于 1；　　(D) 是可积的非负函数.

2. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma_1^2)$，Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma_2^2)$，且 $P\{|X-\mu_1|<1\} > P\{|Y-\mu_2|<1\}$，则必有（ A ）

(A) $\sigma_1 < \sigma_2$；　　(B) $\sigma_1 > \sigma_2$；

(C) $\mu_1 < \mu_2$；　　(D) $\mu_1 > \mu_2$.

三、设 $f_1(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数，$f_2(x)$ 为 $[-1, 3]$ 上均匀分布的概率密度函数，若 $f(x) = \begin{cases} af_1(x), & x \leqslant 0 \\ bf_2(x), & x > 0 \end{cases}$ $(a > 0, b > 0)$ 为概率密度函数，推导 a, b 应满足的关系式.

$\Phi(0) = \int_{-\infty}^{0} f_1(x)dx = \frac{1}{2}$

$f_2(x) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1\leq x\leq 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = \int_{-\infty}^{0} af_1(x)dx + \int_{0}^{+\infty} bf_2(x)dx = a\int_{-\infty}^{0} f_1(x)dx + b\left(\int_0^3 \frac{1}{4}dx + \int_3^{+\infty} 0\,dx\right)$

$= \frac{1}{2}a + \frac{3}{4}b = 1$

四、某地抽样调查结果表明，考生的外语成绩（百分制）近似服从正态分布，平均成绩为 72 分，96 分以上的占考生总数的 2.3%，试求考生的外语成绩在 60 分至 84 分之间的概率.

（附：$\Phi(1) = 0.8413$，$\Phi(2) = 0.9770$.）

四. 设 X 为考生成绩，则 $X \sim N(72, \sigma^2)$

故 $\frac{X-72}{\sigma} \sim N(0,1)$

又 $P\{X > 96\} = 1 - P\{X \leq 96\}$

$= 1 - P\left\{\frac{X-72}{\sigma} \leq \frac{96-72}{\sigma}\right\}$

$= 1 - \Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 0.023$

即 $\Phi\left(\frac{96-72}{\sigma}\right) = 0.977 = \Phi(2)$

$\frac{96-72}{\sigma} = 2 \Rightarrow \sigma = 12$

所以 $P\{60 \leq X \leq 84\} = P\left\{\frac{60-72}{12} \leq \frac{X-72}{12} \leq \frac{84-72}{12}\right\} = P\{-1 \leq \frac{X-72}{12} \leq 1\} = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$

五、机器自动称装大米，每袋大米的重量 $X \sim N(50, 0.5^2)$（单位：kg）. 随机取一袋，若误差超过 0.8 kg 就停机调整，求需要停机调整的概率.

五. 下题通分知 $\frac{X-50}{0.5} \sim N(0,1)$

故所求概率为

$P\{|X-50| > 0.8\} = 1 - P\{|X-50| \leq 0.8\}$

$= 1 - P\left\{\frac{|X-50|}{0.5} \leq \frac{0.8}{0.5}\right\}$

$= 1 - (2\Phi(1.6) - 1)$

$= 2 - 2\Phi(1.6)$

$= 0.1096$

练习 2.4

（2.5 随机变量函数的分布）

一、填空题

1. 已知 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$P\{3X+5 \leqslant 0\} = 0.5$，则 $\mu =$ ＿＿＿＿.

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

则随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y) =$ ＿＿＿＿.

二、选择题

设 X 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布，$Y = 2X + 1$，则下列结论正确的是（　）.

(A) Y 在 $[0, 1]$ 上服从均匀分布；　(B) Y 在 $[1, 3]$ 上服从均匀分布；

(C) Y 在 $[0, 3]$ 上服从均匀分布；　(D) $P\{0 \leqslant Y \leqslant 1\} = 1$.

三、设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{a}x^2, & 0 < x < 3, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$

令随机变量

$$Y = \begin{cases} 2, & X \leqslant 1, \\ X, & 1 < X < 2, \\ 1, & X \geqslant 2. \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数；(2) 求概率 $P\{X \leqslant Y\}$.

四、设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 2^{-x}\ln 2, & x > 0; \\ 0, & x \leqslant 0. \end{cases}$$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为观测次数. 求 Y 的概率分布.

五、随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1+x, & -1 \leqslant x < 0; \\ 1-x, & 0 \leqslant x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

，令 $Y = \begin{cases} -1, & X \leqslant 0, \\ 1, & X > 0. \end{cases}$

求 Y 的分布律和分布函数.

二. X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leqslant x \leqslant 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

令 $y = g(x) = 2x+1$

反函数为 $x = h(y) = \frac{y-1}{2}$

且 $g'(x) = 2 > 0$.

$\Rightarrow \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

$P\{X \leqslant -\frac{5}{3}\} = P\{\frac{X-\mu}{\sigma} \leqslant \frac{-\frac{5}{3}-\mu}{\sigma}\} = \Phi(\frac{-\frac{5}{3}-\mu}{\sigma}) = 0.5 = \Phi(0)$

$\Rightarrow \frac{-\frac{5}{3}-\mu}{\sigma} = 0 \Rightarrow \mu = -\frac{5}{3}$

令 $y = g(x) = e^x$

反函数为 $x = h(y) = \ln y$

且 $y' = g'(x) = e^x > 0$

$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & h(y) \geqslant 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} e^{-\ln y} \cdot \frac{1}{y}, & \ln y \geqslant 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$= \begin{cases} \frac{1}{y^2}, & y \geqslant 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

二. 故 $Y = 2X+1$ 的密度函数为

$f_Y(y) = \begin{cases} f_X(h(y)) \cdot |h'(y)|, & 0 \leqslant h(y) \leqslant 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 1 \leqslant y \leqslant 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

三. 由 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$ 可得 $\int_0^3 \frac{1}{a}x^2 dx = 1$

$\Rightarrow a = 9$

故 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{9}x^2, & 0 < x < 3 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(1) 易知：$1 \leqslant Y \leqslant 2$.

当 $y < 1$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 0$

当 $1 \leqslant y < 2$ 时

$F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = P\{1 \leqslant Y \leqslant y\}$

$= P\{Y = 1\} + P\{1 < Y \leqslant y\}$

$= P\{X \geqslant 2\} + P\{1 < X \leqslant y\}$

$= \int_2^3 \frac{1}{9}x^2 dx + \int_1^y \frac{1}{9}x^2 dx$

$= \frac{y^3+18}{27}$

当 $y \geqslant 2$ 时 $F_Y(y) = P\{Y \leqslant y\} = 1$

故 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < 1 \\ \frac{y^3+18}{27}, & 1 \leqslant y < 2 \\ 1, & y \geqslant 2 \end{cases}$

(2) $P\{X \leqslant Y\}$

$= P\{X = Y\} + P\{X < Y\}$

$= P\{1 < X < 2\} + P\{X \leqslant 1\}$

$= P\{X < 2\} = \int_{-\infty}^{2} f(x)dx$

$= \int_0^2 \frac{1}{9}x^2 dx = \frac{8}{27}$

四. 设事件 $A =$ "X 的观测值大于 3"，

则 $P(A) = P\{X > 3\} = \int_3^{+\infty} f(x)dx$

$= \int_3^{+\infty} 2^{-x}\ln 2\, dx = \frac{1}{8}$

故随机变量 Y 服从参数为 $\frac{1}{8}$ 的几何分布

$P\{Y = k\} = C_{k-1}^1 \cdot \frac{1}{8} \cdot (\frac{7}{8})^{k-2} \cdot \frac{1}{8}$，$k = 2, 3, \cdots$

五. 依题意可知，

Y 所有可能取值为 $-1, 1$

$P\{Y = -1\} = P\{X \leqslant 0\}$

$= \int_{-\infty}^{0} f(x)dx = \int_{-1}^{0} (1+x)dx = \frac{1}{2}$

$P\{Y = 1\} = P\{X > 0\}$

$= \int_0^{+\infty} f(x)dx = \int_0^1 (1-x)dx = \frac{1}{2}$

故 Y 的分布律为

Y	-1	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

从而 Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \begin{cases} 0, & y < -1 \\ \frac{1}{2}, & -1 \leqslant y < 1 \\ 1, & y \geqslant 1 \end{cases}$

练习 3.1

(3.1 二维随机变量及其分布)

一、填空题

1. 若二维随机变量(X, Y)的联合分布律为

X \ Y	0	1	2
0	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	C

则 $C =$ $\frac{1}{6}$，$P\{X=0, Y\leqslant 1\} =$ $\frac{1}{8}+\frac{1}{4}=\frac{3}{8}$ $P\{X=0\} =$ $\frac{1}{8}+\frac{1}{4}+\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ $P\{Y=1\} =$ $\frac{1}{4}+\frac{1}{6}=\frac{5}{12}$ 又设(X, Y)的分布函数为$F(x, y)$，则 $F(1, 2) =$ $P\{X\leq 1, Y\leq 2\}=1$

2. 已知连续型随机变量(X, Y)的分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} b - ae^{-x} - ae^{-y} + ae^{-x-y-\frac{1}{2}xy}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

$F(+\infty, +\infty)=1 \Rightarrow b=1$

$F(x,y)$关于x、y右连续

$F(0+0, y) = F(0, y)$

即 $\lim\limits_{x\to 0^+}(1-ae^{-x}-ae^{-y}+ae^{-x-y-\frac{1}{2}xy})=0$

$1-a=0 \Rightarrow a=1$

则 $a =$ 1，$b =$ 1.

3. 在区间$(0, 1)$中随机地取两个数，则两数之差的绝对值小于$\frac{1}{2}$的概率为 $\frac{3}{4}$.

$X\sim U(0,1)$　$Y\sim U(0,1)$

易知X与Y相互独立，则(X,Y)的联合概率密度为 $f(x,y)=f_X(x)f_Y(y)=\begin{cases}1, & 0<x,y<1\\ 0, & \text{其它}\end{cases}$

$P\{|X-Y|<\frac{1}{2}\} = \iint\limits_{|x-y|<\frac{1}{2}} f(x,y)\,dx\,dy = \iint\limits_{\substack{0<x,y<1\\ |x-y|<\frac{1}{2}}} 1\,dx\,dy = \frac{3}{4}$

或用WT分割法

见练习1.3 -3.

二、选择题

1. 下列不是概率密度或分布函数的有(　D　)

(A) $f(x, y) = \dfrac{1}{\pi^2(1+x^2)(1+y^2)}$;

(B) $f(x, y) = \begin{cases} 6e^{-(2x+3y)}, & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(C) $F(x, y) = \begin{cases} (1-e^{-5x})(1-e^{-\frac{y}{4}}), & x>0, y>0, \\ 0, & \text{其他;} \end{cases}$

(D) $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x>y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$　$F(x,-\infty)=1\neq 0$

三、计算题

1. 三封信随机地投入编号为1, 2, 3的三个信箱中，设X为投入1号信箱的信数，Y为投

入 2 号信箱的信数，求 (X, Y) 的联合分布律和边缘分布律.

2. 设 (X, Y) 服从单位圆域上的均匀分布，求 X, Y 的边缘密度函数.

3. 设随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} ke^{-(3x+4y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

浮环 3.1 结刊

(1) 确定常数 k；(2) 求 (X, Y) 的分布函数；(3) 求 $P\{0 < X \leqslant 1, 0 < Y \leqslant 2\}$.

三. 1. 依题意可知，(X,Y) 取的可能取值为 $(0,0)$，$(0,1)$，$(0,2)$，$(0,3)$

$(1,0)$，$(1,1)$，$(1,2)$

$(2,0)$，$(2,1)$，

$(3,0)$

故所求分布律为

X \ Y	0	1	2	3	$P_{i\cdot} = P\{X = x_i\}$
0	$\frac{1}{27}$	$\frac{3}{27}$	$\frac{3}{27}$	$\frac{1}{27}$	$\frac{8}{27}$
1	$\frac{3}{27}$	$\frac{6}{27}$	$\frac{3}{27}$	0	$\frac{12}{27} = \frac{4}{9}$
2	$\frac{3}{27}$	$\frac{3}{27}$	0	0	$\frac{6}{27} = \frac{2}{9}$
3	$\frac{1}{27}$	0	0	0	$\frac{1}{27}$
$P_{\cdot j} = P\{Y = y_j\}$	$\frac{8}{27}$	$\frac{4}{9}$	$\frac{2}{9}$	$\frac{1}{27}$	1

2. 令 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$，则区域 D 的面积 $S = \pi$.

则 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{\pi}, & x^2+y^2 \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

故 X 的边缘密度为：

$$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dy = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} \frac{1}{\pi}\,dy = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-x^2}, & -1 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

Y 的边缘密度为：

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y)\,dx = \begin{cases} \int_{-\sqrt{1-y^2}}^{\sqrt{1-y^2}} \frac{1}{\pi}\,dx = \frac{2}{\pi}\sqrt{1-y^2}, & -1 \leq y \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习 3.3

(3.3 随机变量的独立)

一、填空题

1. 设二维随机变量(X, Y)服从正态分布$N(1, 0; 1, 1; 0)$，则$P\{XY - Y < 0\} =$ _____.

2. 如果随机变量(X, Y)的联合概率分布为

Y \ X	1	2	3
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$
2	$\frac{1}{3}$	α	β

则α, β应满足的条件是_____；若X与Y相互独立，则$\alpha =$ _____，$\beta =$ _____.

二、选择题

1. 设二维随机变量(X, Y)的概率分布为

X \ Y	0	1
0	0.4	a
1	b	0.1

若随机事件$\{X = 0\}$与$\{X + Y = 1\}$相互独立，则(　　).

(A) $a = 0.2, b = 0.3$；　　(B) $a = 0.1, b = 0.4$；

(C) $a = 0.3, b = 0.2$；　　(D) $a = 0.4, b = 0.1$.

2. 设X_1, X_2是任意两个相互独立的连续型随机变量，它们的概率密度分别为$f_1(x)$与$f_2(x)$，分布函数分别为$F_1(x)$与$F_2(x)$，则(　　)

(A) $f_1(x) + f_2(x)$必为某一随机变量的概率密度；

(B) $f_1(x)f_2(x)$必为某一随机变量的概率密度；

(C) $F_1(x) + F_2(x)$必为某一随机变量的分布函数；

(D) $F_1(x)F_2(x)$必为某一随机变量的分布函数.

3. 离散型随机变量X, Y的联合概率分布为

(X, Y)	(1, 1)	(1, 2)	(1, 3)	(2, 1)	(2, 2)	(2, 3)
P	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{9}$	$\frac{1}{18}$	$\frac{1}{3}$	α	β

若X, Y独立，则α, β的值为(　　).

(A) $\alpha = \frac{2}{9}, \beta = \frac{1}{9}$；　　(B) $\alpha = \frac{1}{9}, \beta = \frac{2}{9}$；

(C) $\alpha = \frac{1}{6}, \beta = \frac{1}{6}$;　　(D) $\alpha = \frac{5}{18}, \beta = \frac{1}{18}$.

三、解答题

1. 设(X, Y)的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x \geqslant 0, y \geqslant 0, \\ 0, & \text{其他}. \end{cases}$$

问X与Y是否独立?

2. 设二维随机变量(X, Y)的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} e^{-y}, & 0 < x < y; \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

(1) 求(X, Y)分别关于X和Y的边缘概率密度$f_X(x)$, $f_Y(y)$;

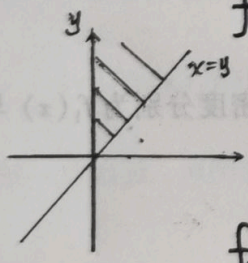
(2) 判断X与Y是否相互独立, 并说明理由.

三. 1. $f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dy = \begin{cases} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)}\,dy, & x \geqslant 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x \geqslant 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dx = \begin{cases} \int_0^{+\infty} e^{-(x+y)}\,dx, & y \geqslant 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} e^{-y}, & y \geqslant 0 \\ 0, & y < 0 \end{cases}$

$f(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$

故 X 与 Y 相互独立.

2. (1) 

$f_X(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dy = \begin{cases} \int_x^{+\infty} e^{-y}\,dy, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y)\,dx = \begin{cases} \int_0^{y} e^{-y}\,dx, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases} = \begin{cases} ye^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

(2) 因为 $f(x, y) \neq f_X(x) f_Y(y)$

所以 X 与 Y 不相互独立.

练习 3.4

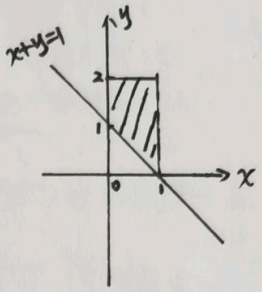
(3.4 随机变量函数的分布)

一、填空题

1. 设二维随机变量(X, Y)的密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} x^2 + \frac{xy}{3}, & 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases},$$

则 $P\{X + Y \geqslant 1\} =$ $\iint_{x+y\geq 1} f(x,y)\,dx\,dy = \int_0^1 dx \int_{1-x}^2 \left(x^2 + \frac{xy}{3}\right) dy = \frac{65}{72}$



2. 设 X 与 Y 相互独立，且都服从参数为 λ 的指数分布，记 $Z = \max(X, Y)$，则 Z 的分布函数为 $F_X(z)F_Y(z) = \begin{cases} (1-e^{-\lambda z})^2, & z>0 \\ 0, & z\leq 0 \end{cases}$

3. 设二维随机变量(X, Y)服从区域 $G = \{(x, y) \mid 0 \leqslant x \leqslant 1, 0 \leqslant y \leqslant 2\}$ 上的均匀分布，令 $Z = \min(X, Y)$，则 $P\{Z \leqslant \frac{1}{2}\} =$ $1 - P\{Z > \frac{1}{2}\} = 1 - P\{X > \frac{1}{2}, Y > \frac{1}{2}\} = 1 - \iint_{x,y>\frac{1}{2}} f(x,y)\,dx\,dy$

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且都服从区间$[0, 3]$上的均匀分布，则 $P\{\max(X, Y) \leqslant 1\} = P\{X \leq 1, Y \leq 1\} = P\{X \leq 1\} \cdot P\{Y \leq 1\} = \int_0^1 \frac{1}{3} dx \cdot \int_0^1 \frac{1}{3} dy = \frac{1}{9}$

$= 1 - \int_{\frac{1}{2}}^1 dx \int_{\frac{1}{2}}^2 \frac{1}{2} dy$

$= 1 - \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$

二、选择题

1. 设随机变量 X, Y 独立同分布，且 X 的分布函数为 $F(x)$，则 $Z = \max\{X, Y\}$ 分布函数为(A)

(A) $F^2(x)$；　　(B) $F(x)F(y)$；

(C) $1 - [1 - F(x)]^2$；　　(D) $[1 - F(x)][1 - F(y)]$.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，则 $Z = X - Y$ 仍服从正态分布，且有(D)

(A) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$；　　(B) $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$；

(C) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 - \sigma_2^2)$；　　(D) $Z \sim N(\mu_1 - \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$.

3. 设(X, Y)服从二维均匀分布，则(B)

(A) 随机变量 X, Y 都服从均匀分布；反例：练习 3.1 三.2.

(B) 随机变量 X, Y 不一定服从均匀分布；

(C) 随机变量 X, Y 一定不服从均匀分布；反例：$f(x,y) = \begin{cases} 1, & 0\leq x, y\leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$ 即 (X,Y) 在 $\{(x,y) \mid 0\leq x, y\leq 1\}$ 服从均匀分布 $\Rightarrow X \sim U(0,1)$, $Y \sim U(0,1)$

(D) 随机变量 $X + Y$ 服从均匀分布.

三、解答题

1. 设二维随机变量(X, Y)的概率密度为

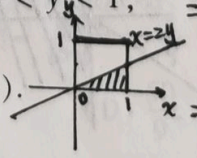
$$f(x, y) = \begin{cases} 2 - x - y, & 0 < x < 1, 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

(1) 求 $P\{X > 2Y\}$；(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

三. 1. $P\{X > 2Y\}$

$= \iint_{x>2y} f(x,y)\,dx\,dy$

$= \int_0^1 dx \int_0^{\frac{x}{2}} (2 - x - y)\,dy = \frac{7}{24}$



2. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，X 的概率密度为

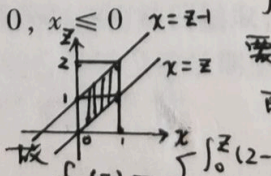
$$f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leqslant 0 \end{cases}$$

求 $X + Y$ 和 $X - Y$ 的概率密度.

2. $f_Z(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x)\,dx$

要使上述积分不为0，则 $\begin{cases} 0<x<1 \\ 0<z-x<1 \end{cases}$

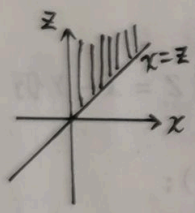
即 $\begin{cases} 0<x<1 \\ z-1<x<z \end{cases}$



故 $f_Z(z) = \begin{cases} \int_0^z (2-z)\,dx = 2z - z^2, & 0\leq z<1 \\ \int_{z-1}^1 (2-z)\,dx = (z-2)^2, & 1\leq z<2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

三. 2. 由卷积公式得 $Z=X+Y$ 的概率密度为 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(z-x)\,dx$

要使上述被积函数不为0，则 $\begin{cases} x>0 \\ z-x>0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x>0 \\ x<z \end{cases}$

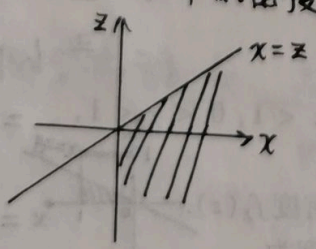


故 $f_Z(z)=\begin{cases} \int_0^z e^{-x}\cdot e^{-(z-x)}\,dx, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases} = \begin{cases} ze^{-z}, & z>0 \\ 0, & z\le 0 \end{cases}$

同理可得 $Z=X-Y$ 的概率密度为 $f_Z(z)=\int_{-\infty}^{+\infty} f_X(x) f_Y(x-z)\,dx$

要使上述被积函数不为0，则 $\begin{cases} x>0 \\ x-z>0 \end{cases}$ 即 $\begin{cases} x>0 \\ x>z \end{cases}$

故 $Z=X-Y$ 的概率密度为



$$f_Z(z)=\begin{cases} \int_z^{+\infty} e^{-x}\cdot e^{-(x-z)}\,dx, & z>0 \\ \int_0^{+\infty} e^{-x}\cdot e^{-(x-z)}\,dx, & z\le 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{2}e^{-z}, & z>0 \\ \frac{1}{2}e^{z}, & z\le 0 \end{cases}$$

练习 4.1

(4.1 数学期望)

一、填空题

1. 设 X 的分布律为

X	-1	0	1	2
P	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{8}$

则 $E(2X+1) =$ $2E(X)+1=\frac{9}{4}$

2. 若随机变量 X 的概率密度为 $\varphi(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x \geqslant 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 则 $E(2X) =$ $2E(X)=2$, $E(e^{-2X})$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-2x}\varphi(x)\,dx = \int_0^{+\infty} e^{-2x}\cdot e^{-x}\,dx = \frac{1}{3}$ $X \sim e(1)$

3. 设 X 表示 10 次独立重复射击命中目标的次数，每次射击命中率为 0.4，则 $E(X^2) =$ $D(X)+[E(X)]^2 = 18.4$ $X \sim B(10, 0.4)$ $E(X) = np = 4$ $D(X) = np(1-p) = 2.4$

二、选择题

1. 设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x^3, & 0 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1, & x > 1. \end{cases} \quad f(x) = \begin{cases} 3x^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

则 $E(X) =$ (B)

(A) $\int_0^{+\infty} x^4\,dx$; (B) $\int_0^1 3x^3\,dx$; (C) $\int_0^1 x^4\,dx + \int_1^{+\infty} x\,dx$; (D) $\int_0^{+\infty} 3x^3\,dx$.

2. 已知 X 的分布律为

X	-1	0	1
p	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{6}$	a

$\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+a=1 \Rightarrow a=\frac{1}{3}$

设 $Y = 2X+1$，则 Y 的数学期望 $E(Y)$ 的值是(B)

(A) $-\frac{1}{6}$; (B) $\frac{2}{3}$; (C) 1; (D) $\frac{29}{36}$.

3. 抛掷两个骰子，至少有一个 4 点或 5 点出现时，就说这些试验成功，则在 10 次试验中，成功次数 X 的期望是(D) $p = 1-\frac{4\times4}{6\times6} = \frac{5}{9}$ $X \sim B(10, \frac{5}{9})$ $E(X) = np = \frac{50}{9}$

(A) $\frac{10}{3}$; (B) $\frac{55}{9}$; (C) $\frac{80}{9}$; (D) $\frac{50}{9}$.

三、解答题

1. 一批产品中包括 6 件正品，4 件次品，现随机地有放回抽取，每次取一件，设 X 表示直至抽到正品为止所抽取的次数，求随机变量 X 的分布律及数学期望 $E(X)$.

1. 依题意知每次抽到正品的概率为 $p = \frac{6}{6+4} = \frac{3}{5}$

从而 $X \sim Geo(\frac{3}{5})$

故 $P\{X=k\} = (1-p)^{k-1}\cdot p = (\frac{2}{5})^{k-1}\cdot\frac{3}{5}$, $k=1,2,\cdots$

$E(X) = \frac{1}{p} = \frac{5}{3}$

或 $E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k\cdot(\frac{2}{5})^{k-1}\cdot\frac{3}{5} = \frac{5}{3}$

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}2^{-x}\ln 2, & x>0,\\ 0, & x\leqslant 0.\end{cases}$

对 X 进行独立重复的观测，直到第 2 个大于 3 的观测值出现时停止，记 Y 为次数.

(1) 求 Y 的概率分布；

(2) 求数学期望 $E(Y)$.

3. 对于两个随机变量 V, W, 若 $E(V^2)$, $E(W^2)$ 存在，证明

$$E(VW)^2\leqslant E(V^2)E(W^2),$$

这一等式称为 Couchy - Schwarz(柯西许瓦兹) 不等式.

2. $p=P\{X>3\}=\int_3^{+\infty}f(x)dx=\int_3^{+\infty}2^{-x}\ln 2\,dx=-2^{-x}\Big|_3^{+\infty}=\frac{1}{8}$

依题意知 Y 服从帕斯卡分布，从而 Y 的分布律为

$$P\{Y=k\}=C_{k-1}^{1}\cdot\frac{1}{8}\cdot\left(\frac{7}{8}\right)^{k-2}\cdot\frac{1}{8},\quad k=2,3,\cdots$$

$$E(Y)=\frac{r}{p}=\frac{2}{\frac{1}{8}}=16$$

或 (2) 令 Y_i 为第 $i-1$ 次观测值大于 3 出现后到第 i 次观测值大于 3 出现所需观测次数 $(i=1,2)$，则 Y_1, Y_2 相互独立，且 $Y_i\sim Geo(p)$

则 $Y=Y_1+Y_2$,

又 $P\{Y_i=k\}=\left(\frac{7}{8}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{8}$, $k=1,2,\cdots$

$$E(Y_i)=\sum_{k=1}^{\infty}k\cdot\left(\frac{7}{8}\right)^{k-1}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{p}=8,\quad (i=1,2)$$

故 $E(Y)=E(Y_1+Y_2)=E(Y_1)+E(Y_2)=8+8=16$.

3. 课件4.3 例2.

练习 4.2

(4.2 方差和矩)

一、填空题

1. 设 X 是随机变量，若 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，则正态分布的前四阶中心矩分别为 $\mu_1 =$ ＿0＿，$\mu_2 =$ ＿σ^2＿，$\mu_3 =$ ＿0＿，$\mu_4 =$ ＿$3\sigma^4$＿.

2. 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 $X \sim N(1, 2)$，$Y \sim N(0, 1)$. 令 $Z = -Y + 2X + 3$，则 $D(Z) =$ ＿$D(Y) + 4D(X) = 9$＿

3. 设 X 和 Y 是两个相互独立的随机变量，其概率密度分别为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，$f_Y(y) = \begin{cases} e^{-y}, & y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，求 $D(X+Y) =$ ＿$D(X) + D(Y) = \frac{1}{18} + 1 = \frac{19}{18}$＿

二、选择题

1. 设连续型随机变量 X_1，X_2 相互独立，且方差均存在，X_1，X_2 的概率密度分别为 $f_1(x)$，$f_2(x)$，随机变量 Y_1 的概率密度为 $f_{Y_1}(y) = \frac{1}{2}(f_1(y) + f_2(y))$，随机变量 $Y_2 = \frac{1}{2}(X_1 + X_2)$，则（ D ）.

(A) $E(Y_1) > E(Y_2)$，$D(Y_1) > D(Y_2)$；

(B) $E(Y_1) = E(Y_2)$，$D(Y_1) = D(Y_2)$；

(C) $E(Y_1) = E(Y_2)$，$D(Y_1) < D(Y_2)$；

(D) $E(Y_1) = E(Y_2)$，$D(Y_1) > D(Y_2)$.

2. 设随机变量 X，Y 不相关，且 $E(X) = 2$，$E(Y) = 1$，$DX = 3$，则 $E(X(X + Y - 2)) =$（ D ）.

(A) -3；　(B) 3；　(C) -5；　(D) 5.

3. 设随机变量 X 服从参数为 θ 的指数分布，且已知 $E[(X-1)(X+2)] = -1$，则 $E(X) =$（ A ）.

(A) 1/2；　(B) -1；　(C) 2；　(D) 3.

三、解答题

1. 设 X 的密度函数为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}$ $(-\infty < x < +\infty)$，求 $E(X)$、$D(X)$.

2. 设连续型随机变量 X 的分布函数 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ a + b\arcsin x, & -1 \leqslant x \leqslant 1, \\ 1, & x > 1, \end{cases}$ 求 a、b、$E(X)$、$D(X)$.

3. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 1 - |1 - x|, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$ 的概率密度.

三. 1. $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0} x\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty} x\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx=0$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-|x|}dx=\int_{-\infty}^{0} x^2\cdot\frac{1}{2}e^{x}dx+\int_{0}^{+\infty} x^2\cdot\frac{1}{2}e^{-x}dx=2$

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=2$

2. 因为连续型随机变量的分布函数 $F(x)$ 是连续函数，

则 $\lim\limits_{x\to -1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to -1^+}F(x)=F(-1)$，$\lim\limits_{x\to 1^-}F(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}F(x)=F(1)$

即 $\begin{cases} a+b\arcsin(-1)=0 \\ a+b\arcsin 1=1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a=\frac{1}{2} \\ b=\frac{1}{\pi} \end{cases}$

故 $F(x)=\begin{cases} 0, & x<-1 \\ \frac{1}{2}+\frac{1}{\pi}\arcsin x, & -1\le x\le 1 \\ 1, & x>1 \end{cases}$

所以 $f(x)=\begin{cases} \frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, & -1<x<1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx=\int_{-1}^{1} x\cdot\frac{1}{\pi}\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=0$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int_{-1}^{1} x^2\cdot\frac{1}{\pi}\cdot\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}dx=\frac{1}{2}$

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{1}{2}$.

3. $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)dx=\int_{0}^{2} x(1-|1-x|)dx=\int_{0}^{1} x[1-(1-x)]dx+\int_{1}^{2} x[1-(x-1)]dx$

$=\frac{1}{3}+\frac{2}{3}=1$

$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx=\int_{0}^{2} x^2(1-|1-x|)dx$

$=\int_{0}^{1} x^2[1-(1-x)]dx+\int_{1}^{2} x^2[1-(x-1)]dx=\frac{7}{6}$

$D(X)=E(X^2)-[E(X)]^2=\frac{7}{6}-1=\frac{1}{6}$

从而 $X^*=\frac{X-E(X)}{\sqrt{D(X)}}=\frac{X-1}{\sqrt{\frac{1}{6}}}=\sqrt{6}(X-1)$

令 $y=g(x)=\sqrt{6}(x-1)$，其反函数为 $x=h(y)=\frac{y}{\sqrt{6}}+1$，且 $g'(x)=\sqrt{6}>0$

故 $X^*=g(X)=\sqrt{6}(X-1)$ 的密度函数为

$$f_{X^*}(y)=\begin{cases} f_X(h(y))\cdot|h'(y)|, & 0<h(y)<2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

$$=\begin{cases} \left(1-\left|1-\left(\frac{y}{\sqrt{6}}+1\right)\right|\right)\cdot\frac{1}{\sqrt{6}}, & 0<\frac{y}{\sqrt{6}}+1<2 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}=\begin{cases} \left(1-\frac{|y|}{\sqrt{6}}\right)\frac{1}{\sqrt{6}}, & -\sqrt{6}<y<\sqrt{6} \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

练习 4.3

(4.3 协方差、相关系数和协方差矩阵)

一、填空题

1. 设随机变量 X 和 Y 的方差分别是 $D(X) = 4$, $D(Y) = 9$, 而相关系数 $\rho_{XY} = -0.5$, 则和 $D(X-Y) =$ ____.

2. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu, \sigma^2, \sigma^2, 0)$, 则 $E(XY^2) =$ ____.

3. 若 $D(X) = 25$, $D(Y) = 36$, $\rho_{XY} = 0.4$, 则 $\mathrm{Cov}(X, Y) =$ ____, $D(X+Y) =$ ____, $D(X-Y) =$ ____.

二、选择题

1. 设随机变量 X 和 Y, 则下列命题正确的是(　　)

(A) X, Y 不相关 $\Rightarrow X$, Y 不相互独立;

(B) X, Y 相互独立 $\Rightarrow X$, Y 不相关;

(C) X, Y 不相关 $\Rightarrow X$, Y 相互独立;

(D) X, Y 相关 $\Rightarrow X$, Y 相互独立.

2. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$, $Y \sim N(1, 4)$, 且相关系数 $\rho_{XY} = 1$, 则(　　)

(A) $P\{Y = -2X - 1\} = 1$;

(B) $P\{Y = 2X - 1\} = 1$;

(C) $P\{Y = -2X + 1\} = 1$;

(D) $P\{Y = 2X + 1\} = 1$.

3. 如果 X 和 Y 满足 $D(X+Y) = D(X-Y)$, 则必有(　　)

(A) X 和 Y 独立;　　(B) X 和 Y 不相关;

(C) $D(Y) = 0$;　　(D) $D(X) \cdot D(Y) = 0$.

三、解答题

1. 设随机变量 X 与 Y 的概率分布分别为

X	0	1
P	1/3	2/3

Y	-1	0	1
P	1/3	1/3	1/3

且 $P\{X^2 = Y^2\} = 1$, 求

(1) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(2) $Z = XY$ 的概率分布;

(3) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY}.

2. 设随机变量 X 和 Y 的联合分布律为

见课件4.3 练习2

Y \ X	-1	0	1
-1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

验证 X, Y 不相关, 但 X, Y 不相互独立.

3. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\mu, \sigma^2)$, X, Y 相互独立, 求 $Z_1 = \alpha X + \beta Y$, $Z_2 = \alpha X - \beta Y$ 的相关系数(其中 α, β 是不为 0 的常数).

三. 1. (X,Y) 取分布律改写为

(X,Y)	$(0,0)$	$(1,-1)$	$(1,1)$
p_{ij}	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

由此得 $Z=XY$ 取分布律为

$Z=XY$	0	-1	1
p	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$

$E(X) = 0\times\frac{1}{3} + 1\times\frac{2}{3} = \frac{2}{3}$

$E(Y) = -1\times\frac{1}{3} + 0\times\frac{1}{3} + 1\times\frac{1}{3} = 0$

$E(XY) = 0\times\frac{1}{3} + (-1)\times\frac{1}{3} + 1\times\frac{1}{3} = 0$

$Cov(X,Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0$

$\rho_{XY} = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{D(X)}\sqrt{D(Y)}} = 0$

3. 因为有限个相互独立的正态随机变量的线性组合仍然服从正态分布,

所以 $Z_1 \sim N(\alpha\mu+\beta\mu,\ \alpha^2\sigma^2+\beta^2\sigma^2)$

$Z_2 \sim N(\alpha\mu-\beta\mu,\ \alpha^2\sigma^2+\beta^2\sigma^2)$

又 $Cov(Z_1, Z_2) = Cov(\alpha X+\beta Y,\ \alpha X-\beta Y)$

$= Cov(\alpha X,\ \alpha X-\beta Y) + Cov(\beta Y,\ \alpha X-\beta Y)$

$= \alpha^2 Cov(X,X) - \alpha\beta Cov(X,Y) + \alpha\beta Cov(Y,X) - \beta^2 Cov(Y,Y)$

$= \alpha^2 D(X) - \beta^2 D(Y)$

$= \alpha^2\sigma^2 - \beta^2\sigma^2$

故 $\rho_{Z_1Z_2} = \frac{Cov(Z_1,Z_2)}{\sqrt{D(Z_1)}\cdot\sqrt{D(Z_2)}}$

$= \frac{\alpha^2\sigma^2-\beta^2\sigma^2}{\sqrt{\alpha^2\sigma^2+\beta^2\sigma^2}\cdot\sqrt{\alpha^2\sigma^2+\beta^2\sigma^2}}$

$= \frac{\alpha^2-\beta^2}{\alpha^2+\beta^2}$

一、2. $P\{X_i=k\}=\frac{1}{6}$，$k=1,2,3,4,5,6$　$i=1,2,3,4$.　即

X_i	1	2	3	4	5	6
p_k	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{6}$

$X=\sum_{i=1}^{4}X_i$

又 $E(X_i)=\sum_{k=1}^{6}kp_k=1\times\frac{1}{6}+2\times\frac{1}{6}+3\times\frac{1}{6}+4\times\frac{1}{6}+5\times\frac{1}{6}+6\times\frac{1}{6}=\frac{21}{6}$　练习4.4

$\Rightarrow E(X)=E(\sum_{i=1}^{4}X_i)=4\times\frac{21}{6}=14$

$D(X_i)=E(X_i^2)-[E(X_i)]^2=\sum_{k=1}^{6}k^2\cdot p_k-(\frac{21}{6})^2=\frac{91}{6}-(\frac{21}{6})^2=\frac{35}{12}$　(4.4 大数定律与中心极限定理)

$\Rightarrow D(X)=D(\sum_{i=1}^{4}X_i)=4\times\frac{35}{12}=\frac{35}{3}$

一、填空题

1. 设随机变量 X 满足：$E(X)=\mu$，$D(X)=\sigma^2$，则由 Chebyshev 不等式，有 $P\{|X-\mu|\geqslant 4\sigma\}\leqslant$ $\frac{\sigma^2}{(4\sigma)^2}=\frac{1}{16}$

2. 一颗骰子连续掷 4 次，点数总和记为 X，用切比雪夫不等式估计 $P\{10<X<18\}$ $=P\{|X-14|<4\}\geqslant 1-\frac{\sigma^2}{4^2}=1-\frac{35}{16}=\frac{13}{48}$

3. 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)=75$，方差 $D(X)=5$，且 $P\{|X-75|\geqslant k\}\leqslant 0.05$，则 $k\geqslant$ 10.

$P\{|X-75|\geqslant k\}\leqslant\frac{\sigma^2}{k^2}=\frac{5}{k^2}\leqslant 0.05\Rightarrow k\geqslant 10$

二、选择题

1. 设随机变量 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 独立同分布，$E(X_i)=1$，$D(X_i)=1$，$i=1,2,\cdots,9$，令 $S_9=\sum_{i=1}^{9}X_i$，则对 $\forall\varepsilon>0$，由 Chebyshev 不等式可直接得出（B）

$P\{|X-E(X)|<\varepsilon\}\geqslant 1-\frac{D(X)}{\varepsilon^2}$　$E(S_9)=9$　$D(S_9)=9$

(A) $P(|S_9-1|<\varepsilon)\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$；　(B) $P(|S_9-9|<\varepsilon)\geqslant 1-\frac{9}{\varepsilon^2}$；

(C) $P(|S_9-9|<\varepsilon)\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$；　(D) $P(|\frac{1}{9}S_9-1|<\varepsilon)\geqslant 1-\frac{1}{\varepsilon^2}$.

$E(\frac{1}{9}S_9)=1$，$D(\frac{1}{9}S_9)=\frac{1}{81}D(S_9)=\frac{1}{9}$

2. 设随机变量 X 的方差存在，并且满足不等式 $P\{|X-E(X)|\geqslant 3\}\leqslant\frac{2}{9}$，则一定有（D）

$\leqslant\frac{D(X)}{9}$　不等式的方向错

$D(X)\leqslant 2$ 中没有

(A) $D(X)=2$；　(B) $P\{|X-E(X)|<3\}<\frac{7}{9}$；

(C) $D(X)\neq 2$；　(D) $P\{|X-E(X)|<3\}\geqslant\frac{7}{9}$.

三、解答题

1. 有甲、乙两种味道和颜色都极为相似的名酒各 4 杯. 如果从中挑 4 杯，能将甲种酒全部挑出来，算是成功一次.

(1) 某人随机地去猜，问他成功一次的概率是多少？

(2) 某人声称他通过品尝能区分两种酒. 他连续试验 10 次，成功 3 次. 试推断他是猜对的，还是他确有区分的能力（各次试验是相互独立的）.

2. 某校共有 4900 个学生，已知每天晚上每个学生到阅览室去学习的概率为 0.1，问阅览室要准备多少个座位，才能以 99% 的概率保证每个去阅览室的学生都有座位.

3. 对于一个学校而言，来参加家长会的家长人数是一个随机变量，设一个学生无家长、1 个家长、2 名家长来参加会议的概率分别是 0.05，0.8，0.15. 若学校共有 400 名学生，设各学生参加会议的家长数相互独立，且服从同一分布. 求：

(1) 参加会议的家长数 X 超过 450 的概率；

(2) 有 1 名家长来参加会议的学生数不多于 340 的概率.

三. 1. (1) 设事件 A = "成功猜对"，则 $P(A) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}$

(2) 设 X 表示 10 次试验中成功猜对的次数，则 $X \sim B(10, \frac{1}{70})$

根据中心极限定理，X 近似服从正态分布，

$$E(X) = 10 \times \frac{1}{70} = \frac{1}{7} \qquad D(X) = 10 \times \frac{1}{70} \times (1 - \frac{1}{70}) = \frac{69}{490}$$

所以 $P\{X > 2\} = 1 - P\{X \le 2\}$

或直接计算 $P\{X=3\} = C_{10}^3 \cdot (\frac{1}{70})^3 \cdot (\frac{69}{70})^7 \approx 0.00032$

$$= 1 - P\{\frac{X - \frac{1}{7}}{\sqrt{\frac{69}{490}}} \le \frac{2 - \frac{1}{7}}{\sqrt{\frac{69}{490}}}\} = 1 - \Phi(\frac{130}{\sqrt{690}}) = 1 - 1 = 0$$

即这时 10 次试验猜对 2 次以上 n 平不可能，

而某人 10 次试验，成功 3 次说明他确有区分的能力.

2. 设 X 表示至少每天晚上到阅览室可取人数，则 $X \sim B(4900, 0.1)$

设阅览室取座位为 n，依题意应满足 $P\{X \le n\} = 99\%$

根据中心极限定理，X 近似服从正态分布.

$$E(X) = 4900 \times 0.1 = 490$$

$$D(X) = 4900 \times 0.1 \times (1 - 0.1) = 49 \times 9$$

所以 $P\{X \le n\} = P\{\frac{X - 490}{\sqrt{49 \times 9}} \le \frac{n - 490}{\sqrt{49 \times 9}}\} = 99\% = \Phi(2.33)$

即 $\Phi(\frac{n - 490}{\sqrt{49 \times 9}}) = \Phi(2.33)$

$$\frac{n - 490}{\sqrt{49 \times 9}} = 2.33 \Rightarrow n = 539.93 \approx 539$$

故阅览室要准备 539 个座位才能满足要求.

3. 见课件 4.4 练习

练习 5.1

(5.1 总体与样本)

一、填空题

1. 样本均值 $\bar{X}$ = $\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$，样本方差 S^2 = $\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$

2. 设 X 为总体，X_1，X_2，…，X_n 是 X 的样本，若 X_1，X_2，…，X_n 满足条件 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立 和 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 与 X 同分布，则称 X_1，X_2，…，X_n 为简单随机样本.

3. 假设随机变量 $X \sim N(1, 2^2)$，X_1，X_2，…，X_{100} 是来自 X 的子样，$\bar{X}$ 为子样均值. 已知 $Y = a\bar{X} + b \sim N(0, 1)$，$a > 0$，则 a = 5，b = −5. $\bar{X} \sim N(1, \frac{2^2}{100})$

$E(Y) = a\times 1 + b = 0$

$D(Y) = a^2 \times \frac{2^2}{100} = 1$

二、选择题

1. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{1}{2}e^{-|x|}\ (-\infty < x < +\infty)$，$X_1$，$X_2$，…，$X_n$ 是 X 的简单随机，其样本方差为 S^2，则 $E(S^2)$ = (C)

$E(S^2) = \sigma^2 = D(X)$

(A)0；　　(B)1；　　(C)2；　　(D)3.

2. 设 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 是来自总体 X 的一个样本，$\bar{X}$，S^2 分别为样本均值和样本方差，B_2 为样本中心二阶矩，则下列表达式错误的是(D)

(A) $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$；　　(B) $S^2 = \frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - n\bar{X}^2\right)$；

(C) $S^2 = \frac{n}{n-1}B_2$；　　(D) $B_2 = \frac{n}{n-1}S^2$.　　$(n-1)S^2 = nB_2$

三、从某工厂的产品中随机抽取 5 件，测得其直径分别为(单位：mm)97，104，102，99，103.

(1) 写出总体、样本值，样本容量；

(2) 求样本观测值的均值和方差. $\bar{x} = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}x_i = 101$ (mm)　$S^2 = \frac{1}{5-1}\sum_{i=1}^{5}(x_i-\bar{x})^2 = \frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{5}x_i^2 - 5\bar{x}^2\right) = 8.5$ (mm²)

四、设 X_1，X_2，…，X_n 为来自 Poisson 分布 $\pi(\lambda)$ 的一个样本，$\bar{X}$，S^2 分别为样本均值和样本方差，求 $E(\bar{X})$，$D(\bar{X})$，$E(S^2)$.

总体 $X \sim \pi(\lambda)$ 则 $E(X) = \lambda$　$D(X) = \lambda$

$E(\bar{X}) = E(X) = \lambda$　$D(\bar{X}) = \frac{1}{n}D(X) = \frac{\lambda}{n}$　$E(S^2) = D(X) = \lambda$

五、设总体 $X \sim N(\mu, 4)$，X_1，X_2，…X_n 为取自总体的一个样本，$\bar{X}$ 为样本均值.

(1) 求 $(X_1, \cdots, X_n)$ 的联合概率密度；(2) 指出 $2X_1 + X_2^2$，$X_3 - \mu$，$\min\limits_{1\le i\le n} X_i$ 中哪些是统计量，哪些不是统计量；(3) n 应取多大时，才能使 $P\{|\bar{X} - \mu| \le 0.1\} \ge 0.95$?

五. (1) 依题意知 $X_i \sim N(\mu, 4)$，$(i=1,2,\cdots n)$

且 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 相互独立.

则 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 的联合概率密度为

$$f(x_1, x_2, \cdots x_n) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i)$$

$$= \prod_{i=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}e^{-\frac{(x_i-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

$$= \left(\frac{1}{2\sqrt{2\pi}}\right)^n e^{-\frac{1}{8}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2}$$

(2) $2X_1 + X_2^2$、$\min\limits_{1\le i\le n} X_i$ 是统计量；

$X_3 - \mu$ 不是统计量.

(3) 因为 $X_i \sim N(\mu, 4)$，$i=1,2,\cdots,n$

所以 $\bar{X} \sim N(\mu, \frac{4}{n})$

故 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sqrt{4/n}} \sim N(0,1)$

从而 $P\{|\bar{X}-\mu| \le 0.1\}$

$= P\left\{\frac{|\bar{X}-\mu|}{\sqrt{4/n}} \le \frac{0.1}{\sqrt{4/n}}\right\}$

$= 2\Phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{4/n}}\right) - 1 \ge 0.95$

$\Rightarrow \Phi\left(\frac{0.1}{\sqrt{4/n}}\right) \ge 0.975 = \Phi(1.96)$

$\Rightarrow \frac{0.1}{\sqrt{4/n}} \ge 1.96 \Rightarrow n \ge 1537$

练习 5.2

(5.2 统计学的三大分布)

一、填空题

1. 设 $X_1, X_2, \cdots X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，则 $\sum_{i=1}^{20} \frac{(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim$ $\chi^2(20)$.

$X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$

$\frac{X_i-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$

2. 设随机变量 $F \sim F(n_1, n_2)$，则 $\frac{1}{F} \sim$ $F(n_2, n_1)$.

3. 设随机变量 $X \sim N(\mu, 2^2)$，$Y \sim \chi^2(n)$，$T = \frac{X-\mu}{2\sqrt{Y}}\sqrt{n}$，则 $T \sim$ $t(n)$.

$\frac{X-\mu}{2} \sim N(0,1)$

二、单项选择题

1. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$，$Y \sim N(0, 1)$，且 X 与 Y 相互独立，则 $X^2 + Y^2 \sim$ (B)

(A) $X \sim N(0, 2)$; (B) $\chi^2(2)$; (C) $t(2)$; (D) $F(1, 1)$.

2. 记 $F_{1-\alpha}(m, n)$ 为自由度为 m 与 n 的 F 分布的 $1-\alpha$ 分位数，则有(A)

(A) $F_\alpha(n, m) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}$; (B) $F_{1-\alpha}(n, m) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(m, n)}$;

(C) $F_\alpha(n, m) = \frac{1}{F_\alpha(m, n)}$; (D) $F_\alpha(n, m) = \frac{1}{F_{1-\alpha}(n, m)}$.

3. 设随机变量 $T \sim t(n)$，则 $\frac{1}{T^2} \sim$ (C)

(A) $\chi^2(n)$; (B) $F(1, n)$; (C) $F(n, 1)$; (D) $t(n^2)$.

三、设总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_{2n}$ 为 X 的简单随机样本，求 $\frac{X_1^2 + X_3^2 + \cdots + X_{2n-1}^2}{X_2^2 + X_4^2 + \cdots + X_{2n}^2}$ 的分布.

三. 易知 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$

则 $\frac{X_i}{\sigma} \sim N(0,1)$ $(i=1,2,\cdots,2n)$

$\sum_{k=1}^{n} (\frac{X_{2k-1}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(n)$

$\sum_{k=1}^{n} (\frac{X_{2k}}{\sigma})^2 \sim \chi^2(n)$

$= \frac{\sum_{k=1}^{n} (\frac{X_{2k-1}}{\sigma})^2/n}{\sum_{k=1}^{n} (\frac{X_{2k}}{\sigma})^2/n} \sim F(n,n)$

四、设 $X_1, X_2, \cdots, X_8$ 是来自正态总体 $N(0, 2^2)$ 的一个样本，求 $P\{\sum_{i=1}^{8} X_i^2 > 8.72\}$.

四. 易知 $X_i \sim N(0, 2^2)$

则 $\frac{X_i}{2} \sim N(0,1)$, $(i=1,2,\cdots 8)$

故 $\sum_{i=1}^{8} (\frac{X_i}{2})^2 \sim \chi^2(8)$

所以 $P\{\sum_{i=1}^{8} X_i^2 > 8.72\}$

$= P\{\sum_{i=1}^{8} (\frac{X_i}{2})^2 > \frac{8.72}{2^2}\}$

$= P\{\chi^2 > 2.18\} = 0.975$

(查表 $\chi^2_{0.975}(8) = 2.18$)

五、设总体 $X \sim N(0, 1)$，$X_1, X_2, \cdots, X_5$ 是来自总体 X 的样本，求常数 C，使统计量 $\frac{C(X_1 + X_2)}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2 + X_5^2}}$ 服从 t 分布.

五. 易知 $X_i \sim N(0,1)$，$(i=1,2,\cdots 5)$ 且相互独立.

则 $X_1 + X_2 \sim N(0, 2) \Rightarrow \frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$

$X_3^2 + X_4^2 + X_5^2 \sim \chi^2(3)$

故 $\frac{\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}}}{\sqrt{(X_3^2+X_4^2+X_5^2)/3}} = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} \cdot \frac{X_1+X_2}{\sqrt{X_3^2+X_4^2+X_5^2}} \sim t(3)$

所以 $C = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$

练习 5.3

(5.3 正态总体下几个常见的抽样分布)

一、填空题

1. 设 $\bar{X}$ 和 S^2 分别为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的样本容量为 n 的样本均值和样本方差，则

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim$ $N(0,1)$，$\frac{\bar{X}-\mu}{S/\sqrt{n}} \sim$ $t(n-1)$，$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} \sim$ $\chi^2(n-1)$.

$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

2. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个简单随机样本，$\bar{X}$ 为样本均值，$Q^2 = \sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，则 $Y = \frac{\bar{X}-\mu}{Q}\sqrt{n(n-1)} \sim$ $t(n-1)$.

3. 设总体 $X \sim N(1, 4)$，从 X 中抽得样本 X_1, X_2, X_3, X_4，记 $Y = a(X_1 - 2X_2 + c)^2 + b(3X_3 - 4X_4 + d)^2$，则 $a =$ $\frac{1}{20}$，$b =$ $\frac{1}{100}$，$c =$ 1，$d =$ 1 时，Y 服从 χ^2 分布，自由度为 2.

$X_i \sim N(1,4) \Rightarrow X_1 - 2X_2 \sim N(-1, 20) \Rightarrow \frac{X_1-2X_2+1}{\sqrt{20}} \sim N(0,1)$

且 $X_1, \cdots X_4$ 相互独立 $3X_3 - 4X_4 \sim N(-1, 100) \Rightarrow \frac{3X_3-4X_4+1}{\sqrt{100}} \sim N(0,1)$

二、选择题

1. 设总体 $X \sim N(1, 9)$，$X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是取自总体 X 的样本，则(B).

$\bar{X} \sim N(1, \frac{9}{9})$

(A) $\frac{\bar{X}-1}{2} \sim N(0,1)$；　(B) $\frac{\bar{X}-1}{1} \sim N(0,1)$；

(C) $\frac{\bar{X}-1}{4} \sim N(0,1)$；　(D) $\frac{\bar{X}-1}{\sqrt{2}} \sim N(0,1)$.

2. 设 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$，$X, Y$ 相互独立，$X_1, X_2, \cdots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \cdots, Y_{n_2}$ 分别为 X, Y 的样本，则(B).

$\bar{X} \sim N(\mu_1, \frac{\sigma_1^2}{n_1})$

$\bar{Y} \sim N(\mu_2, \frac{\sigma_2^2}{n_2})$

(A) $\bar{X}-\bar{Y} \sim N(\mu_1+\mu_2, \sigma_1^2+\sigma_2^2)$；　(B) $\bar{X}-\bar{Y} \sim N\left(\mu_1-\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$；

(C) $\bar{X}-\bar{Y} \sim N\left(\mu_1-\mu_2, \frac{\sigma_1^2}{n_1}-\frac{\sigma_2^2}{n_2}\right)$；　(D) $\bar{X}-\bar{Y} \sim N\left(\mu_1-\mu_2, \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1}+\frac{\sigma_2^2}{n_2}}\right)$.

3. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自总体 X 的样本，$\bar{X}$ 为样本均值，记 $S_1^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$S_2^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2$，$S_3^2 = \frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，$S_4^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2$，则服从自由度为 $n-1$ 的 t 分布的随机变量是 $T =$ (B).

$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

(A) $\frac{\bar{X}-\mu}{S_1/\sqrt{n-1}}$；　(B) $\frac{\bar{X}-\mu}{S_2/\sqrt{n-1}}$；

$\frac{(n-1)S_1^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

(C) $\frac{\bar{X}-\mu}{S_3/\sqrt{n-1}}$；　(D) $\frac{\bar{X}-\mu}{S_4/\sqrt{n-1}}$

$\frac{nS_2^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$　$\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\bar{X})^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

$\frac{(n-1)S_3^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$　$\frac{X_i-\mu}{\sigma} \sim N(0,1) \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i-\mu)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

$\frac{nS_4^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

三、在总体 $X \sim N(52, 6.3^2)$ 中，随机抽取一容量为 36 的样本，求样本均值 $\bar{X}$ 落在 50.8 到 53.8 之间的概率.

四、设 X_1, X_2, X_3 为取自总体 $X \sim N(0, \sigma^2)$ 的一个样本，求 $P\left\{\left(\frac{X_1}{X_3}+\frac{X_2}{X_3}\right)^2 \geqslant 79.72\right\}$.

五、设总体 $X \sim N(50, 36)$，$Y \sim N(46, 16)$，从总体 X 中抽取容量为 9 的样本，从总体 Y 中抽取容量为 16 的样本，求下列概率.

(1) $P\{0 < \bar{X}-\bar{Y} < 8\}$；(2) $P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} < 5.94\right\}$.

三. 易知 $\bar{X} \sim N(52, \frac{6.3^2}{36})$

即 $\frac{\bar{X}-52}{6.3/6} \sim N(0,1)$

故所求概率为

$P\{50.8 < \bar{X} < 53.8\}$

$= P\left\{\frac{50.8-52}{6.3/6} < \frac{\bar{X}-52}{6.3/6} < \frac{53.8-52}{6.3/6}\right\}$

$= \Phi\left(\frac{53.8-52}{6.3/6}\right) - \Phi\left(\frac{50.8-52}{6.3/6}\right)$

$= \Phi(1.71) - \Phi(-1.14)$

$= 0.8239$ ~~0.8239~~ 0.8293

四. 易知 $X_i \sim N(0, \sigma^2)$ $(i=1,2,3)$

即 $X_1+X_2 \sim N(0, 2\sigma^2)$

$X_3 \sim N(0, \sigma^2)$

从而 $\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}\sigma} \sim N(0,1)$

$\frac{X_3}{\sigma} \sim N(0,1)$

故 $\left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

$\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1)$

所以 $\frac{\left(\frac{X_1+X_2}{\sqrt{2}\sigma}\right)^2/1}{\left(\frac{X_3}{\sigma}\right)^2/1} = \frac{1}{2}\cdot\left(\frac{X_1+X_2}{X_3}\right)^2 \sim F(1,1)$

故 $P\left\{\left(\frac{X_1}{X_3}+\frac{X_2}{X_3}\right)^2 \geqslant 79.72\right\} = P\left\{\frac{1}{2}\cdot\left(\frac{X_1+X_2}{X_3}\right)^2 \geqslant \frac{1}{2}\times 79.72\right\} = P\{F \geqslant 39.86\} = 0.1$

(查表 $F_{0.1}(1,1) = 39.86$)

五. (1) 易知 $\bar{X} \sim N(50, \frac{36}{9})$ $\bar{Y} \sim N(46, \frac{16}{16})$

且 $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 相互独立.

则 $\bar{X}-\bar{Y} \sim N(4, 5)$

从而 $\frac{\bar{X}-\bar{Y}-4}{\sqrt{5}} \sim N(0,1)$

故 $P\{0 < \bar{X}-\bar{Y} < 8\}$

$= P\left\{\frac{0-4}{\sqrt{5}} < \frac{\bar{X}-\bar{Y}-4}{\sqrt{5}} < \frac{8-4}{\sqrt{5}}\right\}$

$= 2\Phi\left(\frac{4}{\sqrt{5}}\right) - 1 = 0.9266$

(2) 因为 $U = \frac{(9-1)S_1^2}{36} \sim \chi^2(9-1)$

$V = \frac{(16-1)S_2^2}{16} \sim \chi^2(16-1)$

所以 $\frac{U/(9-1)}{V/(16-1)} = \frac{16S_1^2}{36S_2^2} \sim F(8,15)$

故 $P\left\{\frac{S_1^2}{S_2^2} < 5.94\right\}$

$= P\left\{\frac{16S_1^2}{36S_2^2} < \frac{16\times 5.94}{36}\right\}$

$= P\{F < 2.64\}$

$= 1 - P\{F \geqslant 2.64\}$

$= 1 - P\{F > 2.64\}$

$= 1 - 0.05 = 0.95$

(查表 $F_{0.05}(8,15) = 2.64$)

练习 6.1

(6.1 参数的点估计)

一、填空题

1. 总体 X 的均值 μ 和方差 σ^2 的矩估计分别为 $\bar{X}$ 和 $S_n^2 = \overline{X^2} - \bar{X}^2$.

2. 设总体 $X \sim B(1, p)$，则 p 的矩估计量是 $\bar{X}$. $E(X) = p$

3. 某地区的年降雨量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，现对其年降雨量连续进行 5 次观察，得数据为：(单位：mm)587　672　701　640　650，则 σ^2 的矩估计值为 $S_n^2 = \frac{1}{5}\sum_{i=1}^{5}(x_i - \bar{x})^2 = 1430.8$

二、单项选择题

1. 设总体 $X \sim B(m, p)$，其中 m 是正整数，$0 < p < 1$ 为未知参数，$X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为 X 的一个样本，则 p 的矩估计量是(　C　)　$E(X) = mp \Rightarrow p = \frac{E(X)}{m}$

(A) $\bar{X}$;　(B) $\frac{\bar{X}}{n}$;　(C) $\frac{\bar{X}}{m}$;　(D) $m\bar{X}$.

2. 设总体 $X \sim E(\lambda)$，其概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\lambda}e^{-\frac{x}{\lambda}}, & x > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 为一样本观测值，则参数 λ 的极大似然估计值是(　B　)

(A) $\bar{X}$;　(B) $\bar{x}$;　(C) $\frac{1}{\bar{X}}$;　(D) $\frac{1}{\bar{x}}$.

3. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$，$\theta > 0$，则 θ 的矩估计量为(　C　)

(A) $\bar{X}$;　(B) $\frac{\bar{X}}{1+\bar{X}}$;　(C) $\frac{\bar{X}}{1-\bar{X}}$;　(D) $\frac{\bar{X}-1}{\bar{X}}$.

三、设随机变量 X 的概率密度为：$f(x) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$，

其中 $\theta > 0$ 是未知参数，$X_1, \cdots, X_n$ 是来自 X 的样本，求 θ 的矩估计.

四、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为总体 X 的样本，X 的密度函数为：

$$f(x) = \begin{cases} (\beta+1)x^{\beta}, & 0 < x < 1, \beta > -1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

求参数 β 的极大似然估计量与矩估计量.

五、某人作独立重复射击，每次击中目标的概率为 p，不中的概率为 $1-p$，他在第 X 次射击时，首次击中目标.

(1) 写出 X 的分布律；

(2) 以此 X 为总体，从中抽取简单随机样本 $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$，试求未知参数 p 的矩估计量和极大似然估计量.

三. $E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx$

$=\int_0^{\theta} x\cdot\frac{6x}{\theta^3}(\theta-x)\,dx$

$=\frac{1}{2}\theta$

则 $\theta=2E(X)$

故θ的矩估计量为

$\hat{\theta}=2\hat{E(X)}=2\bar{X}$

四. i)矩估计：

$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx$

$=\int_0^1 x\cdot(\beta+1)x^{\beta}\,dx$

$=\frac{\beta+1}{\beta+2}$

则 $\beta=\frac{2E(X)-1}{1-E(X)}$

故β的矩估计量为

$\hat{\beta}=\frac{2\bar{X}-1}{1-\bar{X}}$

ii)极大似然估计：

设$X_1,X_2,\cdots,X_n$是相应于样本

$x_1,x_2,\cdots,x_n$的一个样本值.

似然函数为

$L(\beta)=\prod_{i=1}^{n} f(x_i)=\prod_{i=1}^{n}(\beta+1)x_i^{\beta}\quad(0<x_i<1)$

$=(\beta+1)^n(x_1x_2\cdots x_n)^{\beta}$

取对数得

$\ln L=n\ln(\beta+1)+\beta\ln(x_1x_2\cdots x_n)$

令 $\frac{d\ln L}{d\beta}=\frac{n}{\beta+1}+\ln(x_1x_2\cdots x_n)=0$

解得β的极大似然估计值为 $\hat{\beta}=-1-\frac{n}{\ln(x_1x_2\cdots x_n)}$

β的极大似然估计量为 $\hat{\beta}=-1-\frac{n}{\ln(x_1x_2\cdots x_n)}$

五. (1) 依题意可知 X相从m的分布，

其分布律为 $P\{X=k\}=(1-p)^{k-1}\cdot p$

$(k=1,2,\cdots)$

(2)i)矩估计：

$E(X)=\sum_{k=1}^{\infty} k\cdot P\{X=k\}$

$=\sum_{k=1}^{\infty} k\cdot(1-p)^{k-1}\cdot p=\frac{1}{p}$

则 $p=\frac{1}{E(X)}$

故p的矩估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\hat{E(X)}}=\frac{1}{\bar{X}}$

ii)极大似然估计：

设$x_1,x_2,\cdots,x_n$是相应于$X_1,X_2,\cdots,X_n$取

一个样本值.（$P\{X_i=x_i\}=(1-p)^{x_i-1}\cdot p$）

似然函数为

$L(p)=\prod_{i=1}^{n}(1-p)^{x_i-1}\cdot p$

$=p^n(1-p)^{\sum x_i-n}$

取对数得

$\ln L=n\ln p+(\sum_{i=1}^{n}x_i-n)\ln(1-p)$

令 $\frac{d\ln L}{dp}=\frac{n}{p}-\frac{\sum_{i=1}^{n}x_i-n}{1-p}=0$

解得p的极大似然估计值为

$\hat{p}=\frac{n}{\sum_{i=1}^{n}x_i}=\frac{1}{\frac{1}{n}\sum x_i}=\frac{1}{\bar{x}}$

故p的极大似然估计量为 $\hat{p}=\frac{1}{\bar{X}}$

练习 6.2

(6.2 估计量的评选标准)

一、填空题

1. 样本 X_1, X_2, X_3 来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 且 $Y = \frac{1}{3}X_1 + \frac{1}{6}X_2 + aX_3$ 为 μ 的无偏估计量, 则 $a =$ $\frac{1}{2}$.

$E(Y) = \mu \Rightarrow \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + a = 1$

2. 如果 $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ 都是总体未知参数 θ 的估计量, 称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效, 则满足 $D(\hat{\theta}_1) \leq D(\hat{\theta}_2)$

3. 设 $\hat{\theta}$ 为 θ 的估计量, 若对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim\limits_{n\to\infty} P\{|\hat{\theta} - \theta| < \varepsilon\} = 1$, 则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的一致估计量. ($\hat{\theta} = \hat{\theta}_n$)

二、选择题

1. 设 X_1, X_2 为总体 X 的样本, 则以下总体期望 $E(X)$ 的无偏估计量中最有效的是 (C).

课件 6.2 T3(9). 方差最小

(A) $d_1(X_1, X_2) = \frac{1}{4}X_1 + \frac{3}{4}X_2$;　(B) $d_2(X_1, X_2) = \frac{1}{3}X_1 + \frac{2}{3}X_2$;

(C) $d_3(X_1, X_2) = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$;　(D) $d_1(X_1, X_2) = \frac{2}{5}X_1 + \frac{3}{5}X_2$.

2. 设 $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个估计量, 下面正确的是 (D).

(A) $D(\hat{\theta}_1) > D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 为比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计量;

(B) $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 为比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计量;

(C) $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个无偏估计量, $D(\hat{\theta}_1) > D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 为比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计量;

(D) $\hat{\theta}_1$, $\hat{\theta}_2$ 是参数 θ 的两个无偏估计量, $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$, 则称 $\hat{\theta}_1$ 为比 $\hat{\theta}_2$ 有效的估计量.

3. 设 n 个随机变量 X_1, X_2, $\cdots$, X_n 独立同分布, $D(X_1) = \sigma^2$, $\overline{X} = \frac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n} X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1}\sum\limits_{i=1}^{n} (X_i - \overline{X})^2$, 则(C).

$D(S) = E(S^2) - [E(S)]^2 \geq 0$

(A) S 是 σ 的无偏估计量; $E(S^2) = \sigma^2 \not\Rightarrow E(S) = \sigma$　(B) S 是 σ 的极大似然估计量; 对 $N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 的极大似然估计量为 S_n^2

(C) S 是 σ 的相合估计量;　(D) S 和 σ 相互独立.

$S^2 \xrightarrow{P} \sigma^2$ 依概率收敛 $S \xrightarrow{P} \sigma$

三、设总体 X 的概率密度为 $\varphi(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$, 其中 $\theta > 0$ 为未知参数, X_1, $\cdots$, X_n 是来自 X 的样本, 试求: (1) θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}$; (2) $\hat{\theta}$ 是否是 θ 的无偏估计量; (3) $D(\hat{\theta})$.

四、设总体 X 服从参数为 λ 的 Poisson 分布, $(X_1, X_2, \cdots, X_n)$ 为来自总体 X 的样本,

(1) 试证: 对一切 $\alpha (0 \leq \alpha \leq 1)$, $\alpha\overline{X} + (1-\alpha)S^2$ 均为 λ 的无偏估计.

(2) 试求 λ^2 的无偏估计.

五、设总体 X 的分布密度为 $f(x, \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta - 1} & 1 < x < \theta \\ 0 & \text{其他} \end{cases}$, X_1, X_2, $\cdots$, X_n 为 X 的样本. 求: (1) θ 的矩法估计量 $\hat{\theta}$; (2) $E(\hat{\theta})$, 并判断 $\hat{\theta}$ 是否为 θ 的无偏估计量.

6.2

三. (1) 设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 的一个样本值. 易知 $X \sim e(\theta)$

似然函数为 $L(\theta) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i) = \prod_{i=1}^{n} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = (\frac{1}{\theta})^n e^{-\frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i}$

取对数得 $\ln L = -n\ln\theta - \frac{1}{\theta}\sum_{i=1}^{n} x_i$

令 $\frac{d\ln L}{d\theta} = -\frac{n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2}\sum_{i=1}^{n} x_i = 0$

解得 θ 的极大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i = \bar{x}$

θ 的极大似然估计量为 $\hat{\theta} = \bar{X}$

(2). $E(\hat{\theta}) = E(\bar{X}) = E(X) = \theta$

故 $\hat{\theta} = \bar{X}$ 是 θ 的无偏估计量.

(3). $D(\hat{\theta}) = D(\bar{X}) = \frac{D(X)}{n} = \frac{\theta^2}{n}$

四. 设总体 $X \sim \pi(\lambda)$, 则 $E(X) = \lambda$, $D(X) = \lambda$

(1) $E(\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2) = \alpha E(\bar{X}) + (1-\alpha)E(S^2) = \alpha E(X) + (1-\alpha)\cdot D(X) = \alpha\lambda + (1-\alpha)\lambda = \lambda$

故 $\forall \alpha (0 \le \alpha \le 1)$, $\alpha\bar{X} + (1-\alpha)S^2$ 都是 λ 的无偏估计.

(2) 因为 $E(\bar{X}^2) = D(\bar{X}) + [E(\bar{X})]^2 = \frac{D(X)}{n} + [E(X)]^2 = \frac{\lambda}{n} + \lambda^2 = \frac{E(\bar{X})}{n} + \lambda^2$

所以 $E(\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X}) = E(\bar{X}^2) - \frac{1}{n}E(\bar{X}) = \lambda^2$

故 $\bar{X}^2 - \frac{1}{n}\bar{X}$ 为 λ^2 的一个无偏估计量. (注明: 此题(2)答案不唯一. 只要估计量的期望为 λ^2 即可)

五. (1) $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x)\,dx = \int_{1}^{\theta} x \cdot \frac{1}{\theta-1}\,dx = \frac{1}{2}(\theta+1)$

则 $\theta = 2E(X) - 1$

故 θ 的矩估计量为 $\hat{\theta} = 2\bar{E(X)} - 1 = 2\bar{X} - 1$

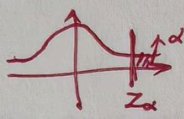
(2) $E(\hat{\theta}) = E(2\bar{X} - 1) = 2E(\bar{X}) - 1 = 2E(X) - 1 = 2 \times \frac{1}{2}(\theta+1) - 1 = \theta$

故 $\hat{\theta} = 2\bar{X} - 1$ 为 θ 的无偏估计量.

$Z_\alpha = a \Rightarrow P\{X>a\} = \alpha$

$1 - P\{X \le a\} = \alpha$　$\Phi(a)$

$\Phi(a) = 1-\alpha$



练习 6.3

(6.3 区间估计)

一、填空题

1. 设母体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ 已知，则在求均值 μ 的区间估计时，使用的随机变量为 $\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}$.　$\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

2. 总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ 未知，σ^2 已知，使 $P\left\{\left|\frac{\bar{X}-\mu}{\sigma/\sqrt{n}}\right| > k\right\} = 0.05$ 的 $k = Z_{0.025} = 1.96$

或 $1-(2\Phi(k)-1) = 0.05 \Rightarrow \Phi(k) = 0.975$

3. 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$，$x_1, x_2 \cdots x_{100}$ 是样本观察值，已知 μ 的置信区间为(1.171, 1.829)，则置信水平为 $1-\alpha = 0.9$.　$L = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}$　即 $1.829 - 1.171 = \frac{2\times 2}{\sqrt{100}} \cdot Z_{\frac{\alpha}{2}} \Rightarrow Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.645$

故 $P\{X > 1.645\} = \frac{\alpha}{2}$，从而 $P\{X \le 1.645\} = 1-\frac{\alpha}{2}$ 即 $\Phi(1.645) = 1-\frac{\alpha}{2}$

二、选择题

1. 已知一批零件的长度 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$(单位：cm)，其中 μ，σ^2 均未知，从中随机抽取 16 个零件，测得长度的平均值为 40 cm，样本标准差为 1，则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为　$\Rightarrow 0.95 = 1-\frac{\alpha}{2}$

$\Rightarrow \alpha = 0.1$

(C)

(A) $\left(40 - \frac{1}{4}t_{0.025}(16),\ 40 + \frac{1}{4}t_{0.025}(16)\right)$；　(B) $\left(40 - \frac{1}{4}t_{0.05}(16),\ 40 + \frac{1}{4}t_{0.05}(16)\right)$；

(C) $\left(40 - \frac{1}{4}t_{0.025}(15),\ 40 + \frac{1}{4}t_{0.025}(15)\right)$；　(D) $\left(40 - \frac{1}{4}t_{0.05}(15),\ 40 + \frac{1}{4}t_{0.05}(15)\right)$.

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，若样本容量 n 和置信水平 $1-\alpha$ 都不变，则对于不同的样本观测值，总体均值 μ 的置信区间的长度(C)　$L = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}$

(A) 变长；　(B) 变短；　(C) 保持不变；　(D) 不能确定.

3. 总体均值的区间估计中，正确的是 (B)

(A) 置信度 $1-\alpha$ 一定时，子样容量增加，则置信区间长度变长；

(B) 置信度 $1-\alpha$ 一定时，子样容量增加，则置信区间长度变短；　$L = \frac{2\sigma}{\sqrt{n}} \cdot Z_{\frac{\alpha}{2}}$ (σ已知)

(C) 置信度 $1-\alpha$ 增大，则置信区间长度变短；

(D) 置信度 $1-\alpha$ 减少，则置信区间长度变短.　或 $L = \frac{2S}{\sqrt{n}} \cdot t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ (σ未知)

三、某自动包装机包装洗衣粉，其重量服从正态分布，今随机抽查 12 袋测得其种类(单位：g)分别为 1001, 1004, 1003, 1000, 997, 999, 1004, 1000, 996, 1002, 998, 999

三. 参考课件6.3 T例3 T例6 T例2

(1) 求总体均值 μ 的 95% 的置信区间；(1) σ 未知，μ 的置信区间 $\left(\bar{X} - \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{X} + \frac{S}{\sqrt{n}}t_{\frac{\alpha}{2}}\right)$　(1). (998.58, 1001.92)

(2) 求总体方差 σ^2 的 95% 的置信区间；$1-\alpha = 0.95$　(2) $\left(\frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)},\ \frac{(n-1)S^2}{\chi^2_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)}\right)$　先写出公式，再代入数据！

(3) 若已知 $\sigma^2 = 9$，求 μ 的 95% 的置信区间.　(2). (3.48, 19.98)　(3) $\left(\bar{X} - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{\frac{\alpha}{2}},\ \bar{X} + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}Z_{\frac{\alpha}{2}}\right)$

四、研究两种固体燃料火箭推进器的燃烧率，设两者都服从正态分布，并且已知燃烧率的标准差近似为 0.05 cm/s，取样本容量为 $n_1 = n_2 = 20$，得燃烧率的样本均值分别为 $\bar{x}_1 = 18$ cm/s，$\bar{x}_2 = 24$ cm/s，求两燃烧率总体均值差 $\mu_1 - \mu_2$ 的置信度为 0.99 的置信区间.

四. $\sigma_1 = \sigma_2 = 0.05$　参考课件6.3 T例7　(-6.04, -5.96)　(3) (998.55, 1001.14)

五、一批电子元件的寿命 X 服从期望值为 θ 的指数分布，其中 $\theta > 0$ 未知，从中随机抽取 50 只，测得平均寿命为 200(单位：h)，求 θ 的置信水平为 95% 的单侧置信下限.　P203 单侧置信区间

五. 参考课件 P206

设 $X \sim e(\theta)$，则 $E(X) = \theta$，$D(X) = \theta^2$

设 $X_1, X_2, \cdots X_{50}$ 为来自此母体的样本，

则 $X_1, X_2, \cdots X_{50}$ 相互独立同分布，且 $E(X_i) = \theta$，$D(X_i) = \theta^2$ $(i = 1, 2, \cdots, 50)$

故由中心极限定理可知，当 n 充分大时(此题 $n = 50$)，

$$\frac{\sum_{i=1}^{n} X_i - n\theta}{\sqrt{n\theta^2}} = \frac{\bar{X} - \theta}{\theta/\sqrt{n}} \text{ 近似} \sim N(0,1)$$

从而 $P\left\{\frac{\bar{X}-\theta}{\theta/\sqrt{n}} < Z_\alpha\right\} = 1-\alpha$

即 $P\left\{\theta > \frac{\bar{X}}{1+Z_\alpha/\sqrt{n}}\right\} = 1-\alpha$

故可得 θ 的置信水平为 $1-\alpha = 0.95$ 的单侧置信下限为 $\underline{\theta} = \frac{\bar{x}}{1+Z_\alpha/\sqrt{n}} = \frac{200}{1+1.645/\sqrt{50}} = 162.25$

练习 7.1

(7.1 假设检验的一般理论)

一、填空题

1. 某工厂所生产的某种细纱支数服从正态分布 $N(\mu_0, \sigma_0^2)$，μ_0，σ_0^2 为已知，现从某日生产的一批产品中随机抽取 16 缕进行支数测量，求得子样均值和子样方差，要检验细纱支数的均匀度是否变劣，则应提出假设 $H_0: \sigma^2 \leq \sigma_0^2$ ， $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 为已知，对假设 $H_0: \mu = \mu_0$，$H_1: \mu \neq \mu_0$，进行假设时，通常采用统计量 $U = \dfrac{\overline{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$，这里 $\overline{X} = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$ 是样本均值，则统计量 U 服从 标准正态 分布.

3. 在 H_0 为原假设，H_1 为备择假设的假设检验中，若显著性水平为 α，则 P(接受 $H_0 \mid H_0$ 成立) = $1-\alpha$ $P\{\text{拒绝 } H_0 \mid H_0 \text{ 为真}\} = \alpha$

二、单项选择题

1. 在假设检验中，记 H_1 为备择假设，则犯第一类错误的是指(B).

(A) H_1 真，接受 H_1；　　(B) H_1 假，接受 H_1；

(C) H_1 真，拒绝 H_1；　　(D) H_1 假，拒绝 H_1.

2. 在假设检验中，检验的显著性水平 α 的意义是(A)

(A) 假设 H_0 成立，经检验被拒绝的概率；

(B) 假设 H_0 成立，经检验不能拒绝的概率；

(C) 假设 H_0 不成立，经检验被拒绝的概率；

(D) 假设 H_0 不成立，经检验不能拒绝的概率.

3. 在假设检验中，用 α 表示犯第一类错误的概率，β 表示犯第二类错误的概率，则当样本容量一定时，下列说法正确的是(C).

(A) α 减少 β 也减少；

(B) α 增加 β 也增加；

(C) α 与 β 不能同时减少，减少其中一个，往往另一个会增加；

(D) α 的大小与 β 无关.

三、设某产品的指标服从正态分布，它的标准差 σ 已知为 150，今抽了一个容量为 26 的样本，计算得平均值为 1637. 问在 5% 的显著水平下，能否认为这批产品的指标的期望值 μ 为 1600?

四、从某种试验物中取出 24 个样品，测量其发热量，计算得 $\bar{x} = 11958$，样本标准差 $s = 323$，问以 5% 的显著水平是否可认为发热量的期望值是 12100(假定发热量是服从正态分布的)?

五、从正态总体 $X \sim N(\mu, 1)$ 中取 100 个样品，计算得 $\bar{x} = 5.32$，

(1) 试检验 $H_0: \mu = 5$ 是否成立(取 $\alpha = 0.01$)，

(2) 求上述检验在 $\mu = 4.8$ 时犯第二类错误的概率 β.

若 H_1 为真，$\mu = \mu_1 = 4.8$

则 $\dfrac{\overline{X} - \mu_1}{\sigma/\sqrt{n}} = \dfrac{\overline{X} - 4.8}{1/\sqrt{100}} \sim N(0,1)$

$\beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 不真}\}$

$= P\{\text{接受 } H_0 \mid H_1 \text{ 为真}\}$

7.1

三. 假设检验

$H_0: \mu = \mu_0 = 1600$ ， $H_1 \neq 1600$

选用 Z 检验，统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，拒绝域为 $|Z| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{\frac{0.05}{2}} = 1.96$

这里 $|Z| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{1637 - 1600}{150/\sqrt{26}}\right| = 1.2578$ (1.2358) < 1.96 ，故接受 H_0.

即认为这批产品的指标的期望值 μ 为 1600.

四. 假设检验：

$H_0: \mu = 12100$ ， $H_1: \mu \neq 12100$

选用 t 检验，统计量 $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

在显著性水平 $\alpha = 0.05$ 下，拒绝域为

$$|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1) = t_{\frac{0.05}{2}}(24-1) = t_{0.025}(23) = 2.0687$$

这里 $|t| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{11958 - 12100}{323/\sqrt{24}}\right| = 2.154 > 2.0687$ ，故拒绝 H_0.

即认为总体均值的期望值不是 12100.

五. (1) 检验 $H_0: \mu = 5$， $H_1: \mu \neq 5$

选用 Z 检验，统计量 $Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0,1)$

在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下，拒绝域为 $|Z| \geq Z_{\frac{\alpha}{2}} = Z_{0.005} = 2.575$

这里 $|Z| = \left|\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| = \left|\frac{5.23 - 5}{1/\sqrt{100}}\right| = 3.2 > 2.575$ ，故拒绝 H_0.

(2) $\beta = P\{\text{接受 } H_0 \mid H_0 \text{ 不真}\} = P\left\{\left|\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}\right| < Z_{\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = 4.8\right\}$

$= P\left\{\mu_0 - \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}} < \bar{X} < \mu_0 + \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_{\frac{\alpha}{2}} \mid \mu = 4.8\right\}$

$= P\left\{\frac{5 - 4.8}{1/\sqrt{100}} - 2.575 < \frac{\bar{X} - 4.8}{1/\sqrt{100}} < \frac{5 - 4.8}{1/\sqrt{100}} + 2.575\right\}$

$= \Phi(4.575) - \Phi(-0.575)$

$= 0.716$

练习 7.2

(7.2 正态总体均值与方差的假设检验)

一、填空题

1. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 为取自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的一个样本，对于给定的显著性水平 α，已知关于 σ^2 检验的拒绝域为 $\chi^2 \leqslant \chi^2_{1-\alpha}(n-1)$，则相应的备择假设 H_1 为 $\sigma^2 < \sigma_0^2$.

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，在显著性水平 0.05 下，检验假设 $H_0: \mu \geqslant \mu_0$，$H_1: \mu < \mu_0$，拒绝域是 $Z = \frac{\bar{X}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \leqslant -Z_\alpha = -1.645$

3. 假设子样 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 来自正态母体 $N(\mu, \sigma^2)$，μ 与 σ^2 未知，计算得 $\frac{1}{16}\sum_{i=1}^{16} X_i = 14.75$，则原假设 $H_0: \mu = 15$ 的 t 检验选用的统计量为 $\frac{\bar{X}-15}{S/\sqrt{16}}$.

二、选择题

1. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 4)$，从中取出一个容量为 25 的简单随机样本，测得样本均值 $\bar{x} = 10$，$\alpha = 0.05$，则在以下假设中将被拒绝的 H_0 是(A).

(A) $H_0: \mu = 9$;　　(B) $H_0: \mu = 9.5$;

(C) $H_0: \mu = 10$;　　(D) $H_0: \mu = 10.5$.

$\left|\frac{10-\mu_0}{2/5}\right| \geqslant Z_{\frac{\alpha}{2}} = 1.96$

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本容量为 n，对于给定的显著性水平 α，已知关于 σ^2 检验的拒绝域为 $\chi^2 \geqslant \chi^2_\alpha(n-1)$，则相应的备择假设 H_1 为(A).

(A) $H_1: \sigma^2 > \sigma_0^2$;　　(B) $H_1: \sigma^2 \geqslant \sigma_0^2$;

(C) $H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$;　　(D) $H_1: \sigma^2 \leqslant \sigma_0^2$.

右边检检

3. 设总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$，$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 相互独立，样本容量分别为 n_1，n_2，样本方差分别为 s_1^2，s_2^2，在显著性水平 α 下，检验 $H_0: \sigma_1^2 \geqslant \sigma_2^2$，$H_1: \sigma_1^2 < \sigma_2^2$ 的拒绝域为(A).

左边检验

(A) $\frac{s_2^2}{s_1^2} \geqslant F_\alpha(n_2-1, n_1-1)$;　　(B) $\frac{s_2^2}{s_1^2} \geqslant F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1)$;

(C) $\frac{s_2^2}{s_1^2} \leqslant F_\alpha(n_1-1, n_2-1)$;　　(D) $\frac{s_2^2}{s_1^2} \leqslant F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)$.

$= \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$

$\frac{S_1^2}{S_2^2} \leqslant F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)$

$\Rightarrow \frac{S_2^2}{S_1^2} \geqslant \frac{1}{F_{1-\alpha}(n_1-1, n_2-1)}$

三、假设某校考生数学成绩服从正态分布，随机抽取 25 位考生的数学成绩，算得平均成绩 $\bar{x} = 61$ 分，标准差 $s = 15$ 分. 若在显著性水平 0.05 下是否可以认为全体考生的数学平均成绩为 70 分?(附: $t_{0.025}(24) = 2.0639$)

四、某食品厂用自动装罐机装罐头食品，规定标准重量为 250 克，标准差不超过 3 克时机器工作为正常，每天定时检验机器情况，现抽取 16 罐，测得平均重量 $\bar{x} = 252$ 克，样本标准差 $s = 4$ 克，假定罐头重量服从正态分布，试问该机器工作是否正常? ($\alpha = 0.01$)　$\alpha = 0.05$

五、有甲、乙两台机床加工同样产品，从此两台机床加工的产品中随机抽取若干产品，测得产品直径(单位: 111 m) 为机床甲: 20.5, 19.8, 19.7, 20.4, 20.1, 20.0, 19.0, 19.9; 机床乙: 19.7, 20.8, 20.5, 19.8, 19.4, 20.6, 19.2. 试比较甲、乙两台机床加工的精度有无显著差异($\alpha = 5\%$)?

7.2

二. 依题意，需检验 $H_0: \mu=70$ ， $H_1: \mu\neq 70$

选用 t 检验，统计量 $t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

在显著性水平 $\alpha=0.05$ 下，拒绝域为 $|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.025}(24)=2.0639$

这里 $|t|=\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|=\left|\frac{61-70}{15/\sqrt{25}}\right|=3>2.0639$ ，故拒绝 H_0.

认为全体考生取数学平均成绩不为70分.

四. 依题意，需检验两个假设问题：

(1) $H_0: \mu=250$ ， $H_1: \mu\neq 250$.

选用 t 检验，统计量 $t=\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

在显著性水平 ~~$\alpha=0.01$~~ $\alpha=0.05$ 下，拒绝域为 $|t| \geq t_{\frac{\alpha}{2}}(n-1)=t_{0.025}(15)=$ ~~2.9467~~ 2.1315

这里 $|t|=\left|\frac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}\right|=\left|\frac{252-250}{4/\sqrt{16}}\right|=2<$ ~~2.9467~~ 2.1315 ，故接受 H_0.

认为罐头食品的重量的均值为250克.

(2) $H_0': \sigma^2 \leq 3^2$ ， $H_1': \sigma^2>3^2$

选用 χ^2 检验，统计量 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n-1)$

在显著性水平 ~~$\alpha=0.01$~~ $\alpha=0.05$ 下，拒绝域为 $\chi^2 \geq \chi_\alpha^2(n-1)=\chi_{0.05}^2(15)=$ ~~30.578~~ 24.996

这里 $\chi^2=\frac{(n-1)S^2}{\sigma_0^2}=\frac{(16-1)\times 4^2}{3^2}=26.6$ ~~<30.578~~ >24.996 ，故~~接受~~拒绝 H_0'.

认为罐头重量的标准差~~不~~超过3克.

综上，认为该机器工作~~不~~正常.

五. 依题意，需检验 $H_0: \sigma_1^2=\sigma_2^2$ ， $H_1: \sigma_1^2\neq\sigma_2^2$

在 H_0 成立的条件下，选用统计量 $F=\frac{S_1^2/\sigma_1^2}{S_2^2/\sigma_2^2}=\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n_1-1, n_2-1)$

拒绝域为 $F \geq F_{\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)=F_{0.025}(7,6)=5.7$

或 $F \leq F_{1-\frac{\alpha}{2}}(n_1-1, n_2-1)=\frac{1}{F_{\frac{\alpha}{2}}(n_2-1, n_1-1)}=\frac{1}{F_{0.025}(6,7)}=\frac{1}{5.12}=0.1953$

这里 $F=\frac{S_1^2}{S_2^2}=\frac{0.204}{0.397}=$ ~~0.51~~ 0.544 $\in(0.1953, 5.7)$ ，故接受 H_0，

(0.216)

认为甲、乙两机床加工精度无显著差异.

练习 7.3

(7.3 区间估计与假设检验的关系)

一、填空题

1. 对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验，如果在显著性水平 0.05 下，接受假设 $H_0: \mu = \mu_0$，那么在显著性水平 0.01 下，接受 H_0.

2. 对正态总体的数学期望 μ 作区间估计，如果在置信度 0.95 下，置信区间是 (3.24, 4.66)，那么在显著性水平 0.05 下，假设 $H_0: \mu = \mu_0$ 的拒绝域是 $\mu \geq 4.66$ 或 $\mu \leq 3.24$

二、单项选择题

1. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本容量为 n，已知在显著性水平 0.05 下，检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$，$H_1: \mu < \mu_0$ 的结果是拒绝 H_0，那么在显著性水平 0.01 下，检验 $H_0: \mu = u_0$，$H_1: \mu \neq u_0$ 的结果是(CD).

(A) 一定接受 H_0；　(B) 一定拒绝 H_0；

(C) 不一定接受 H_0；　(D) 不一定拒绝 H_0.

2. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，样本容量为 n，已知在显著性水平 0.01 下，检验 $H_0: \mu \geq \mu_0$，$H_1: \mu < \mu_0$ 的结果是拒绝 H_0，那么在显著性水平 0.05 下，检验 $H_0: \mu = u_0$，$H_1: \mu \neq u_0$ 的结果是(B).

(A) 一定接受 H_0；　(B) 一定拒绝 H_0；

(C) 不一定拒绝 H_0；　(D) 以上说法都不对.

三、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，σ^2 已知，μ 未知，$x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是样本观察值. 已知 μ 的置信水平为 0.95 的置信区间为 (4.71, 5.69)，那么取显著性水平 $\alpha = 0.05$ 时，试检验假设：$H_0: \mu = 5.0$，$H_1: \mu \neq 5.0$.

四、设 $X_1, X_2, \cdots, X_n$ 是取自正态总体 $X \sim N(\mu, 1.21^2)$ 的样本，已知 μ 的置信水平为 $1-\alpha$ 的置信区间是 $(\bar{x} - \frac{2}{\sqrt{n}}, \bar{x} + \frac{2}{\sqrt{n}})$，求假设检验 $H_0: \mu = 2$，$H_1: \mu \neq 2$ 的拒绝域.

五、设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$，μ，σ^2 未知，$X_1, X_2, \cdots, X_{10}$ 取自总体 X 的样本，样本方差为 S^2，已知 σ^2 的单侧置信上限为 $\overline{\sigma^2} = 2.70677S^2$，求假设检验 $H_0: \sigma^2 \geq \sigma_0^2$，$H_1: \sigma^2 < \sigma_0^2$ 的拒绝域.